

PORTARIA Nº 510, DE 26 DE JULHO DE 2019

Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre os Bens de Capital que menciona, na condição de Ex-tarifários.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, com fundamento no que dispõe o inciso IV do art. 82 do Decreto no 9.745, de 8 de abril de 2019, e considerando o disposto nas Decisões nos 34/03, 40/05, 58/08, 59/08, 56/10, 57/10, 35/14 e 25/15 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul e nos Decretos no 5.078, de 11 de maio de 2004, e no 5.901, de 20 de setembro de 2006, resolve:

Art. 1º Ficam alteradas para zero por cento, até 31 de dezembro de 2021, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários:

NCM	DESCRIÇÃO
------------	------------------

8207.30.00	Ex 047 - Ferramentas de estampagem, progressivas, para produção de pratos de válvula para embalagens em aerossol, com 3 linhas/pistas de estampagem, com velocidade de até 400 cursos/min., com vários sensores de segurança.
------------	---

8402.11.00	Ex 004 - Caldeiras aquatubulares, com tiragem balanceada e circulação natural de água, destinadas à unidade de recuperação energética (URE), com capacidade de produção de vapor superaquecido igual ou superior a 75t/h, alimentadas por combustível do tipo resíduo sólido urbano (RSU), dotadas de: economizadores; balão de vapor; superaquecedores; evaporadores; painéis de parede d'água; sopradores de fuligem; desaerador; moega de alimentação; 2 garras hidráulicas em pontes rolantes específicas para movimentação do RSU; ventiladores para injeção de ar de combustão; pré-aquecedores de ar; grelha de combustão inclinada, com alimentador horizontal acionado por grupo hidráulico; queimadores de partida; câmara de combustão, revestida por refratários, com controle automático de temperatura de combustão e controle automático de emissão de NOx (SNCR); sistema de injeção de solução amoniacal; queimadores auxiliares, para garantir uma temperatura de 850°C por pelo menos 2s; coletores e transportadores de cinzas; separadores de metais ferrosos e não ferrosos, com 2 garras para movimentação; tratamento de gases constituído por um ou mais "quenchers", um ou mais reatores a seco do tipo "spray" para adição de cal e carvão ativado; 2 silos, com dosadores e alimentadores automáticos de cal e carvão ativado; 2 filtros de manga dotados de roscas transportadoras/extratoras; silo para armazenamento de cinzas; exaustor; chaminé; sistema de automação, monitoramento e controle de processos, podendo ser SDCD, CLP ou ambos; dispositivos de medição, monitoramento e controle; cabine e instrumentos para análise, medição e monitoramento de gases (CEMS) e cabine para monitoramento de particulado na combustão (CPPMS); bombas de água; dutos; tubos e conexões; tanques de purga; materiais refratários e de isolamento térmico; válvulas; sensores; componentes elétricos e eletrônicos; suportes; estruturas metálicas.
------------	---

8408.10.90	Ex 102 - Motores marítimos de pistão, de ignição por compressão (ciclo diesel), 4 tempos, sistema de refrigeração à água com trocador de calor, com 6 cilindros em linha, injeção direta, com diâmetro de pistão de 132,9mm e curso de pistão de 165mm, com capacidade volumétrica de 13,733 litros, com turbo-compressor, com ou sem transmissão do tipo reversor.
------------	---

- Ex 026 - Motores diesel estacionários, verticais, 4 tempos, refrigerados à água, 4 cilindros, 8408.90.90 válvulas, injeção direta, com diâmetro do cilindro 90mm e curso do pistão de 100mm, potência nominal 24,5kW rotação 1.800rpm e cilindrada de 2,545L.
- Ex 027 - Motores diesel estacionários, 4 tempos, refrigerados à água, 1 cilindro horizontal, 28408.90.90 válvulas, injeção direta, com diâmetro do cilindro 100mm e curso do pistão de 115mm, potência nominal 11,03kW rotação 2.200rpm e cilindrada de 0,903L.
- Ex 028 - Motores diesel estacionários, 4 tempos, refrigerados à água, 1 cilindro horizontal, 28408.90.90 válvulas, injeção direta, com diâmetro do cilindro 125mm e curso do pistão de 120mm, potência nominal 18,38kW rotação 2.200rpm e cilindrada de 1,473L.
- Ex 050 - Motores a diesel 4 tempos, de 12 cilindros em "V", refrigerado a água, com injeção eletrônica de combustível, potência nominal de 1.680kW (2.253HP) a uma rotação de 8408.90.90 1.800rpm, dispositivo de alimentação de ar por turbo-compressores e dispositivo de arrefecimento de ar de admissão por trocador de calor.
- Ex 051 - Motores de combustão interna a pistão, ciclo diesel, para aplicações estacionárias, com bomba mecânica de combustível e sistema de injeção direta, com opcional para 8408.90.90 aplicação de regulador eletrônico de velocidade, com 4 cilindros em linha e volume (cilindrada) de 2,3 litros, refrigerados a água, com rotação de 1.800rpm e potência mecânica bruta entre 21,6 e 30kWm.
- Ex 065 - Equipamentos para elevação de escavadeiras de grande porte, conjunto de 8412.21.10 cilindros hidráulicos de percurso linear, capacidade máxima de 1.500t, velocidade máxima de 5cm/min e descida de 10cm/min, sistema estrutural de levantamento, dianteiro e posterior.
- Ex 035 - Bombas de lamelas para sólidos e líquidos de alta viscosidade, contendo ou não 8413.60.90 pedaços sólidos de produtos cárneos de tamanho máximo compreendido entre 65 a 135mm, operando com 2 lamelas, com vazão máxima compreendida entre 38 e 270m³/h.
- Ex 019 - Motobombas centrífugas com motor elétrico incorporado, para operação submersa, com bocal de saída medindo 1 polegada com rosca do tipo BSP, eixo do bombeador e corpo em aço inox, rotor de fluxo radial em poliacetal, difusor em policarbonato, 9 estágios; acopladas a motor assíncrono lubrificado a óleo, rebobinável, 8413.70.10 com 2 polos, potência de 0,5CV, rotação máxima de 3.400rpm, para tensão de 220V monofásico, com vazão compreendida entre 0,2 a 3,2m³/h, altura manométrica compreendida entre 2 a 52mca; utilizadas na captação de água potável em poços tubulares profundos com diâmetro de 3 polegadas, com teor máximo de areia permitido de 30g/m³, para trabalho em temperatura máxima de 35°C; acompanhada de uma "control box" (dispositivo capacitor para auxílio no funcionamento da bomba).
- Ex 020 - Motobombas centrífugas multiestágios com motor elétrico incorporado, para operação submersa, com bocal de saída em resina medindo 1 1/4 polegadas e rosca do tipo BSP com válvula de retenção incorporada, eixo do bombeador e corpo em aço inox AISI 303, munidas de sistema "Tri-Seal" com 3 tipos de vedação em todos os estágios da 8413.70.10 bomba, rotor fechado de polímero medindo 79mm de diâmetro, bocal intermediário, difusor e divisão em resina, filtro em material termoplástico, 4 estágios; acopladas a motor assíncrono encapsulado, com proteção IP68, monofásico, de 2 fios, lubrificado a água, com 2 polos de frequência 60Hz, potência de 0,5CV, rotação máxima de 3.500rpm, para tensão de 230V,

com vazão de 15GPM (3,4m³/h) e altura manométrica compreendida entre 18 e 52mca; utilizadas no bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4 polegadas, para trabalho em temperatura de até 30oC.

8413.70.80 Ex 017 - Bombas centrífugas utilizadas em pulverizadores agrícolas autopropelidos, dotadas de câmara com membrana de comunicação de pressão preenchida com fluido lubrificante para proteção do selo mecânico “selo molhado”, com vazão máxima igual ou inferior a 200L/min e pressão máxima igual ou inferior a 102psi (7bar).

8414.10.00 Ex 045 - Bombas de vácuo de parafuso rotativo lubrificadas a óleo, acionadas por inversor de frequência, PLC, com carenagem acústica, motor elétrico incorporado com potência maior ou igual 5,5kW e menor ou igual a 90kW, com capacidade nominal da velocidade 68 até 5.004m³/h.

8414.10.00 Ex 046 - Unidades de geração de vácuo para uso industrial, com capacidade nominal de geração igual ou superior a 5.400m³/h a 45mbar, dotadas de: bombas de vácuo de palhetas (vane) de refrigeração por solução líquida, em cabine insonorizada; vaso separador de líquido refrigerante, trocador de calor a ar para resfriamento do líquido refrigerante, filtros, válvulas, instrumentação, painel elétrico e de controle, tanque acumulador de vácuo, sistema de drenagem de condensado e tubulações.

8414.90.39 Ex 055 - Rotores próprios para compressor de ar centrífugo, com superfícies para montagem de mancais, peso de 2.869kg, comprimento de 3.238,5mm, constituído de 3 impelidores e diâmetros de 850, 950 e 1.060mm.

8417.10.20 Ex 001 - Fornos industriais horizontais a vácuo para nitretação, com aquecimento a gás, utilizados no tratamento térmico de nitrocarbonetação, pré-oxidação e “citrox” de metais através de névoa de água, temperatura máxima de operação de 750oC, com dimensões úteis da câmara de retorta de 900 x 900 x 1.800mm, capacidade máxima de carga para 2.500kg, vácuo máximo de 0,1mbar, fluxo de circulação na atmosfera interna de 6.000m³/h, uniformidade de temperatura programada compreendida de 350 e 700oC, com painel de comando e controle do processo de gaseificação com controlador lógico programável (CLP) e durômetro com mesa X/Y manual de leitura automática.

8417.10.90 Ex 001 - Fornos verticais tipo “paternoster” para recozimento de virabrequins, com capacidade de produção máxima igual ou superior a 30peças/h, com sistema para resfriamento, sistema de exaustão de poeira com filtro e sistema automático por comando para inspeção dos canais internos, com: base para posicionamento da peça fundida; capacidade de carga igual ou superior a 3kg; unidade de programação portátil - podendo ter ou não; 1 ou mais sensores fotoelétricos para a verificação interna dos canais de refrigeração; transportador da peça fundida do tratamento térmico até o armazenamento temporário; dispositivo para armazenamento temporário das peças; painéis elétricos; 1 ou mais painéis de controle; e esteiras e sistema de segurança das operações.

Ex 023 - Fornos de convecção automáticos para o cozimento de pães de hambúrguer sobre bandejas, com capacidade para o cozimento de até 11.200pães de 75g/h, podendo atingir a temperatura de 100graus em até 20s, tempo máximo de cozimento de 12 minutos, com 8417.20.006,64m de altura e com espaço para acondicionar 56 bandejas de 1.200 x 800mm, dotados de 2 células de assamento, com 2 queimadores, tendo como fonte de energia gás ou combustível, alimentados a vapor por meio de uma válvula de admissão motorizada para conexão à rede de vapor externa, com gabinete totalmente em aço inoxidável.

Ex 053 - Combinações de máquinas para sinterização do isolador cerâmico da vela de ignição para motores de combustão, com capacidade de produção aproximada de 6.067.500peças/mês na temperatura aproximada de 1.560oC, compostas de: esteiras de alimentação de isoladores cerâmicos crus em caixetas cerâmicas; esteira de carga térmica; 8417.80.90 forno contínuo de rolos cerâmicos aquecido com gás natural, trocador de calor, esteira de saída, câmara de resfriamento, esteira de descarregamento de caixetas, robô de 6 eixos para descarregamento das caixetas, esteira de caixetas vazias, esteira de isoladores sinterizados e painel elétrico de comando com controlador lógico programável (CLP).

Ex 054 - Fornos industriais de corrente de pinos, a gás liquefeito de petróleo (GLP), para secagem de rótulos de latas de alumínio para bebidas, com capacidade de produção de até 8417.80.90 2.400 latas/min, com temperatura de trabalho de 202 a 213oC (395 a 415oF), painel de controle com controlador lógico programável e protocolo de comunicação “ethernet”.

Ex 056 - Fornos industriais horizontais a gás liquefeito de petróleo (GLP), com 3 zonas de secagem e cura de verniz interno de latas de alumínio para bebidas e 1 zona de resfriamento, capacidade de produção de 3.000 latas/min ou mais, com temperatura de 8417.80.90 trabalho de 395 a 400oF (201 a 204oC), dotados de esteira em fibra de vidro revestida em antiaderente (PTFE), painel de controle com controlador lógico programável e protocolo de comunicação “ethernet”.

Ex 065 - Cabeçotes (extremidades) para carros de grelha móvel, feitos em aço fundido GS- 8417.90.00 22 Mo 4, de peso superior a 1.000kg, para aplicação em forno industrial.

Ex 001 - Bombas de calor movidas a gás natural (Gas Heat Pump) para sistemas de climatização, com potências de 25 ou 30HP, apresentadas em um corpo único com um motor a combustão interno, condensador, compressor com tecnologia de Fluxo de 8418.61.00Refrigerante Variável (VRF) e ventilador, com capacidade de aquecimento de 80 ou 95kW em ambientes de sistemas de expansão direta ou indireta, com recurso de reaproveitamento térmico do motor para obtenção de água quente com capacidade de 36,4 ou 46kW, taxa de circulação de água quente de 3,9m3/h, utilizando fluido refrigerante.

Ex 002 - Máquinas dispensadoras de bebida “frozen” carbonatada e não carbonatada contendo de 2 a 4 barris de sabor e capacidade total de 60 a 82oz/min, com xaropadores cerâmicos, controlados por parafusos de regulagem; 1 conjunto de refrigeração com controle de temperatura individualizado e capacidade de 15.000 até 19.000BTU/h; 2 a 4 8418.69.10tanques de expansão; 1 compressor “scroll”; reguladores de dióxido de carbono; 1 raspador interno para cada barril; 1 painel de controle programável para operação, configuração e diagnóstico; sistema inteligente de descongelamento com tempo total de 9 minutos e dispositivo de controle de corrente, pressões e temperatura; indicadores luminosos de status do produto; fluxo de ar do sistema de refrigeração das laterais para o topo.

Ex 047 - Chapas para o preparo de carne de hambúrguer, com resistências elétricas, dispositivo de compressão pneumática, cozimento simultâneo das 2 faces da carne, 1 platen com controle individual para o cozimento do produto, capacidade máxima para cozimento de 8 carnes de hambúrguer por platen, potência elétrica de 9kW, capacidade de cozer produtos com espessura compreendida de 0,8 a 25,4mm, temperatura de operação compreendida de 66 a 232oC com tolerância de 1oC.

Ex 071 - Máquinas automáticas de café expresso e bebidas à base de café expresso, com solúveis e leite; com sistema para dispensa de leite líquido ou vaporizado, quente ou gelado; podendo conter reservatório refrigerado para leite, de 5 ou 12 L; voltadas para uso não-doméstico; sem dispositivo para pagamento da bebida; capacidade de produção recomendada de até 150xícaras/dia; conexão direta à rede de fornecimento de água; dispositivo de aquecimento de água incorporado com caldeira em aço inoxidável; reservatório

de café em grãos (1 com capacidade de 2kg ou 2 com capacidade de 1,2kg cada); moinho automático de café com fresas em cerâmica (1 ou 2 moinhos); sistema e reservatórios para produtos solúveis (2 reservatórios); pressão operacional de até 8bar; dotadas de sistema automático de limpeza; bandeja de gotejamento e suporte de xícaras, com capacidade de 3L; painel de controle com tela sensível ao toque de 8 polegadas e sistema de iluminação e sinalização de mensagens LED; sistema de controle de pressão e temperatura, permitindo a extração correta para cada tipo desejado de café; potência entre 2.400 e 5.300W.

Ex 072 - Máquinas automáticas para tiragem de café, expresso, achocolatado, chá e água quente, com programação para regulação de porções das bebidas, utilizando pacotes especiais “bag-in-box” (BIB) descartáveis, com capacidade para 1 pacote do produto para produzir 2litros (0,53 us gal) ou 1,25litros (0,33 us gal), sistema de bloqueio e desbloqueio por meio de chave USB, abastecimento de água “standard” com tubo de abastecimento de 1/2 ou 3/8polegadas com peça de união de 3/4polegadas, tubo de água potável com válvula “stop” e temperatura de entrada máxima de água 60oC/140oF, pressão dinâmica da água mínima de 0,8bar a 10L/min e pressão estática da água máx. de 10bar, caldeira com volume de 9L (2,4 us gal).

Ex 025 - Equipamentos para tratamentos e reaproveitamentos de efluentes residuais oriunda do processo de fabricação de painéis reconstituído de madeira, com o uso do vapor para alterar a temperatura e o estado agregado da água, concentração dos sólidos residuais de 20% para 40% e a redução dos componentes orgânicos voláteis provenientes, para um nível menor que 150mg/l, evaporadores de superfície lamelar para transferência de temperatura, com até 2 estágios e tecnologias para recuperação da temperatura do vapor, concentragem de sólidos, remoção de orgânicos voláteis e regeneração do vapor destinando-o novamente para o sistema, painel de controle e automação - PLC e sistema de supervisão e capacidade de tratar até 60t/h de efluente residual industrial.

Ex 255 - Hidrolisadores para processamento de penas de aves e pelos de suínos para uso no processo de obtenção de proteína animal através de superaquecimento pelo uso de vapor, capacidade máxima compreendida entre 5 a 12t/h, potência do hidrolisador compreendida entre 18,5 e 30kW.

Ex 256 - Secadores de subprodutos de origem animal, operando através de discos duplos aquecidos por vapor, pressão compreendida entre 6 e 10bar, área da superfície de aquecimento compreendida entre 60 e 730m².

Ex 053 - Máquinas compactas de laminação de grãos quebrados e/ou sementes oleaginosas macias com capacidade de produção de 500t por dia, dotados de sistema integrado de alimentação e mistura, sistema de acionamento principal de baixa fricção e com apenas um motor elétrico (com ou sem o fornecimento do mesmo), monitoramento de temperatura do motor principal e dos rolamentos principais durante a operação, sistema de comando eletrônico integrado ao equipamento para análise da eficiência energética e com regulagem da espessura dos flocos durante o funcionamento.

Ex 054 - Máquinas rotativas, tipo calandra, para espelhar e estirar couros, com 1 ou 2 cilindros cromados de 700mm de diâmetro, acabamento espelhado e/ou fosco, aquecidos por óleo térmico, com ou sem guindaste para troca de cilindros, com largura útil de trabalho igual ou superior a 3.000mm, com velocidade variável de alimentação, com esteira de abertura dos couros (spreader), com 3 rolos de pressão, sendo 2 híbridos pneumático/hidráulicos na entrada e saída e 1 rolo central pneumático, com regulagem de pressão independentes.

Ex 012 - Centrifugas laboratoriais de bancada, com capacidade de 12 tubos de 0,5ml, 12 tubos de 1,5ml, 6 tubos de 5ml, 8 tubos de 5ml, 18 tubos de 15 ml, 24 tubos de 15ml, 6 tubos de 20ml, 8 tubos de 20ml, 12 tubos de 20ml, 8 tubos de 50ml, 4 tubos de 100ml ou 4 tubos de 250ml, rotação máxima de 4.000, 5.000 ou 16.000rpm, campo centrífugo relativo (RCF) de 1.700xg, 1.780xg, 1.790xg, 1.800xg, 2.325xg, 2.700xg, 4.300xg, 4.390xg, 10.000xg, 17.000xg ou 17.800xg e faixa do temporizador de 0 a 30min, 0 a 99min ou 1 a 99min.

Ex 013 - Centrifugas microematócitas de alta velocidade, com capacidade de 24 tubos de 1,5mm de diâmetro e 75mm de altura, velocidade máxima de 12.000rpm, campo centrífugo relativo (RCF) de 13.500, 14.500 ou 15.300xg e faixa do temporizador de 0 a 10, 0 a 30, 0 a 99 ou 1 a 99min.

Ex 014 - Unidades centrífugas automáticas controladas por computador para a detecção, registro e centrifugação de amostras, utilizadas para a centrifugação de tubos primários, dotadas de componentes para reconhecimento de tubos, para transporte das amostras e para a centrifugação; com capacidade de centrifugar até 76 tubos de uma vez, capazes de processar tubos plásticos de 3, 5, 7 ou 10ml com diâmetro externo entre 11.5 e 15.5mm e altura entre 65.5 e 108mm na mesma rotina, com velocidade de processamento de até 380tubos/h, podendo ser refrigerada operando entre -20 e +40oC.

Ex 070 - Centrifugas de eixo horizontal, para desidratação do amido de milho úmido, diâmetro do tambor 1.600mm, velocidade de rotação do tambor 950rpm, potência do motor principal de 132kW, com limite de carga 1.000kg.

Ex 059 - Equipamentos de filtração gravitacional contínua para remoção de sólidos finos suspensos em esgotos e águas residuais, montados em tanque de aço inoxidável ou para ser instalados em tanques de concreto, com capacidade de processamento de até 2.000m³/h, contendo até 35 discos filtrantes com diâmetro de 2.230mm, posicionados verticalmente em eixo horizontal, sendo cada filtro dotado de 12 segmentos individuais de plástico ou aço inoxidável, com diâmetro de orifício do filtro compreendido entre 2 e 100mm, fluxo de

filtragem de dentro para fora com perda de carga máxima de 10cm, sem necessidade de bombeamento do efluente por meio do filtro, com sistema de lavagem dos discos por meio de barras de bicos aspersores sem interrupção do processo de filtração e sem necessidade de fonte externa de água, com bomba de pressurização e sistema de medição e controle integrados

Ex 129 - Equipamentos para desinfecção de água ou efluentes com capacidade igual ou superior a 50m³/h por tecnologia de radiação ultravioleta por meio de lâmpadas 250 ou 8421.21.001.000W, do tipo baixa pressão e alta intensidade, de modulação variável por meio de reatores eletrônicos, dotados de sistema de limpeza automático duplo (químico e mecânico), com acionamento hidráulico, controlados por microprocessador ou PLC.

Ex 130 - Filtros de osmose reversa utilizados em sistemas de tratamento de efluente para reuso em área de utilidades industriais, com capacidade de permeado de aproximadamente 9m³/h (variável em função das características da água/efluente em processamento), 8421.21.00 reservatório de permeado e sistema de limpeza "Clean in Place" (CIP).

Ex 131 - Módulos de membrana para ultrafiltração contínua de líquidos em regime submerso, utilizados em sistemas de tratamento de efluente para reuso em área de utilidades industriais, com membranas cerâmicas retrolaváveis, dispositivo de aeração, 8421.21.00 capacidade de permeado de aproximadamente 13m³/h (variável em função das características da água/efluente em processamento), reservatório de permeado e sistema de limpeza "Clean in Place" (CIP).

Ex 136 - Equipamentos de contenção e filtro de areia ou cascalhos para poços de petróleo e gás, dotados de tubo base com diâmetro externo entre 2,375 e 7,000 polegadas perfurado 8421.29.90 com roscas nas extremidades, com elemento filtrante formado por: fio de aço com perfil "keystone" 90k e nervuras 90H e anel de ajuste de contração.

Ex 091 - Máquinas rotuladoras automáticas de duplo cabeçote para rótulo tipo manga, dotadas de sistema automático de ajuste do mandril para formatação dos rótulos, com velocidade de 1.000garrafas/min e trabalhando em um cabeçote até 800garrafas/min com 2 8422.30.10 interfaces, sendo que uma interface dedicada para operação da máquina e outra interface dedicada para manutenção/interligação com a intranet da fábrica com o forno a vapor, com portas em acrílico para visualização interna dos frascos.

Ex 461 - Combinações de máquinas automáticas para soprar, envasar, fechar, rotular, agrupar e embalar recipientes de PET (politereftalato de etileno) com bebidas sensíveis, compostas de: máquina sopradora, máquina envasadora asséptica, com capacidade nominal maior ou igual a 12.000recipientes/h (recipientes de 1 L), sistema de 8422.30.29descontaminação de recipientes e tampas através da injeção de vapor de H₂O₂ e ativação/secagem com ar quente, gabinete de envase com ambiente estéril, sistema de controle de envase contínuo, sistema de encapsulamento (aplicação de tampa) dos recipientes assepticamente envasados, sistema de rejeição de recipientes não conformes (e/ou coleta de amostras para

inspeção de qualidade em laboratório) com impressão de código de defeito e mesa de coleta, sistema CIP-SIP para autolimpeza com esterilização, sistema COP-SOP de limpeza de superfície e sanitização; com ou sem estação de aplicação de nitrogênio; estação de aplicação de rótulos com sistema de adaptação automática de velocidade em função do fluxo de entrada de recipientes, para recipientes com diâmetros entre 55 e 130mm; estação de agrupamento de recipientes e embalo unificado, apta a agrupar e embalar os recipientes apenas com filme plástico termoencolhível, ou com bandejas de papelão e filme plástico termoencolhível, ou apenas com invólucros (caixas) de papelão, ou com filme plástico termoencolhível e invólucros (caixas) de papelão, com múltiplas linhas de alimentação, magazine de alimentação de caixas e bandejas, diâmetro máximo da bobina de filme plástico igual a 500mm; estação de paletização com aplicação de filme para estabilização de palete formado; transportadores em geral com estações pulmão e controlador lógico programável (CLP).

8422.30.29 Ex 462 - Equipamentos de embalagem e rotulagem automática de caixas para tubos de coleta de materiais biológicos, com plataforma de carregamento de tubos de capacidade até 500embalagens/h, para tubos de diâmetro externo de 13mm e de 65 a 90mm de altura, com painel para controle tipo monitor “touchscreen”, contendo centrifugadora, esteiras transportadoras e/ou módulos para descarregar e carregar tubos em embalagem etiquetadas em plataforma, mesa ou similar, movimentações pneumáticas por ventosas e painel de controle tipo computador com tela “touchscreen” de ajuste do processo operacional com controlador lógico.

8422.30.29 Ex 463 - Máquinas arqueadoras automáticas utilizadas para unitizar fardos de algodão por meio de fitas plásticas, atuantes através do acoplamento em prensas de algodão, para aplicação de 6 fitas plásticas simultaneamente, com sistema de rotação das fitas para que as soldas fiquem posicionadas no topo dos fardos, 6 cabeçotes de cintagem, cada um com um módulo de alimentação e um modulo de selagem, soldas por fricção tipo Z, 3 desbobinadores duplos para bobinas de fita plástica, sistemas de acionamento pneumático e painel de controle.

8422.30.29 Ex 464 - Máquinas automáticas para aplicar tampas plásticas em recipientes tubulares, com controlador lógico programável (CLP) e capacidade máxima de produção de até 150tubos/min.

8422.30.29 Ex 465 - Máquinas móveis rotativas alimentadoras projetadas para integrar máquinas móveis para envase de bebidas em latas, com capacidade de produção de 60latas/min, dotadas de mesa rotativa alimentadora de latas entre 350 e 473ml, sem troca de peças, livre de “time out”, com montagem integrada do “rinser” e impressão das latas.

8422.30.29 Ex 466 - Máquinas rotuladoras automáticas, rotativas, para aplicação de rótulos pré-adesivados em bobinas sobre embalagens cilíndricas, com carrossel de 540mm diâmetro e 10 posições para aplicação de rótulos BOPP ou OPP pré-adesivados em bobinas com comprimento entre 185 e 400mm sobre embalagens cilíndricas, com diâmetro entre 53,6 e 120mm e altura até 455mm, na velocidade máxima de 15.000frascos/h, equipadas com uma estação de rotulagem com duplo suporte para 2 bobinas e troca automática entre as bobinas

(sistema de rotulagem “no stop”), sistema de tensionamento do filme por aspiração, sem bailarinos mecânicos, tambor único de corte e transferência dos rótulos com lâmina única acionada por servomotor “brushless” sem contraste com outra lâmina, com controlador lógico programável (CLP) e painel de comando com interface homem-máquina (IHM).

8422.40.90 Ex 832 - Máquinas automáticas para embalar confeitos de goma ou prensados, com dimensões aproximadas entre 18 e 25mm de comprimento, 8 e 15mm de largura e 4 e 8mm de altura (espessura), em embalagens de papel laminado termoselável, com dimensões finais aproximadas entre 15 e 75mm de comprimento, 18 e 25mm de largura e 8 e 15mm de altura, dotadas de esteira de alimentação contínuo com funil de aproximadamente 50 L, 2 canais vibratórios com escovas rotativas, sistema de alimentação automática de papel de embalagem por bobinas, dispositivo de centralização e corte, dispositivo para troca automática de bobina e emenda, estação de dobra, dispositivo de selagem com “hot melt” (cola quente) e resfriamento, com produtividade aproximada de até 350 embalagens/min e painel de controle com tela tipo “touchscreen” e controlador lógico programável (CLP).

8423.30.11 Ex 022 - Equipamentos para pesagem e dosagem contínua das matérias primas, massa cerâmica, defloculantes e água, para a produção de barbotina cerâmica para a produção de pisos e revestimentos cerâmicos através do processo de moagem via úmido, dotados de: esteiras pesadoras e dispositivos de dosagem de matérias primas secas com umidade de até 14% e para a dosagem de matérias primas úmidas com umidade entre 17 e 30%, extratores a correia com larguras de até 1.300mm apoiadas sobre fotocélulas de carga, alimentador de rosca, bombas de transferência de líquidos e água de processo.

8423.30.90 Ex 001 - Máquinas reguladoras de fluxo automático para dosagem gravimétrica de grãos com capacidade de 15.000kg/h, dotadas de: caixa metálica, corpo de medição com células de carga, válvula de dosagem com acionamento a diafragma e sistema eletrônico de controle universal.

8424.30.90 Ex 076 - Máquinas automáticas de jato de produtos aquosos, para processo HPDC, para resfriamento de pontos de alta temperatura na injeção de peças, frequência de 50 ou 60Hz, força AC380 a 480V 3 fases, de 4 ou 8 circuitos independentes, refrigeração intermitente de alta pressão, pressão de descarga de água de resfriamento de 20bar, tanque de água de 60, 120 ou 200 L, controladas por painel de 7 ou 9 polegadas operados por “touchscreen”.

8424.89.90 Ex 289 - Máquinas de revestimento interno triplo com 9 agulhas de pulverização de verniz em latas de alumínio para aerossóis, com sistema automático de controle de temperatura e alimentação de verniz com 2 circuitos de circulação, bomba pneumática de membrana dupla, capacidade de até 250 latas/min.

8424.89.90 Ex 290 - Máquinas para aplicação de verniz externo em latas de alumínio para aerossóis, com sistema de refrigeração dos rolos de transferência, alimentador de verniz por bomba de membrana dupla, controlador lógico programável (CLP), capacidade de até 250 latas/min.

8424.89.90 Ex 291 - Máquinas para aplicação de esmalte de cobertura para impressão em latas de alumínio para aerossóis, com sistema de refrigeração dos rolos de transferência, alimentador de esmalte por bomba de membrana dupla, controlador lógico programável (CLP), capacidade de até 250 latas/min.

8424.89.90 Ex 292 - Máquinas lavadoras para latas de alumínio de aerossóis com diâmetro de até 59mm, equipadas com 2 tanques de lavagem e 3 de enxágue, e sistema de secagem a gás ou elétrico, velocidade de até 250unid/min.

8425.39.10 Ex 023 - Guinchos auxiliares de tração florestal, com capacidade de 90kN de tração, cabo de aço de tração com diâmetro de 14mm e comprimento de 300m, com sistema hidráulico dotado de bombas hidráulicas, motores hidráulicos, válvulas e sistema eletrônico de controle de tração.

8426.19.00 Ex 005 - Unidades de propulsão automáticas, operadas por painel de controle remoto e desenvolvidas para o fornecimento de camadas de fibra de vidro em um rolo durante a produção de pás eólicas; com capacidade de deslocamento em trilho pré-projetado, fixado no chão, variando de 40 a 110 metros; com barras de aço, laser de distância, carrinhos, painel de controle e um cortador de fibra de vidro; capacidade para deslocamento em três eixos (X, Y, Z).

8426.20.00 Ex 001 - Guindastes de torres com coroa giratória, sem ponta de torre (tipo flat-top), com capacidade máxima de carga igual ou superior a 10.000kg e operação única com 2 quedas de cabo (apenas um carrinho sem necessidade de troca de 2 quedas para 4 quedas de cabo) com mecanismo de elevação, giro e carrinho com inversor de frequência, sendo as torres treliçadas e montantes do tipo caixa fechada.

8426.41.90 Ex 103 - Guindastes autopropulsados, sobre pneumáticos, tipo "reach stacker", acionados por motor diesel de potência 164kW(260HP) a 2.300rpm, com capacidade de carga de 10t, dotados de lança telescópica hidráulica com "spreader" para elevação máxima de 16.200mm, para transporte e armazenamento de contêineres padrão ISO de 20, 40 e 45pés, com capacidade de empilhamento para contêiner de 8 pés e 6 polegadas com 10t na sexta altura da primeira fila e contêiner de 9 pés e 6 polegadas com 9t na quinta altura da segunda fila, com "wheel base" de 5.000mm de distância, equipados com módulo de controle integrado de sistema "can-bus", raio de giro de 6.800mm.

8426.49.90 Ex 071 - Guindastes de esteiras com pórtico, com altura (até giro) igual ou superior a 6.000mm, com sapatas das esteiras entre 800 e 900mm de largura, lisas, com carga máxima operacional de 25.000kg, lança principal igual ou superior a 13,0m reta, braço igual ou superior a 11m, motor de 6 cilindros a diesel, 345kW/1.900rpm, cabine de aço inoxidável, controles por "joysticks", sistema de telemetria, sistema de controle de estabilidade e de sobrecarga e prevenção de colisão com corte de movimento, sistema de armazenamento e fornecimento de energia com 3 acumuladores de 80 L a base de nitrogênio, garras tipo passante.

8426.49.90 Ex 072 - Guindastes de esteiras com pórtico, com altura (até giro) igual ou superior a 6.000mm, com sapatas das esteiras entre 800 e 900mm de largura, lisas, com carga máxima operacional de 25.000kg, lança principal igual ou superior a 13m reta, braço igual ou superior a 11m, motor elétrico de 280kW/1.790rpm, cabine de aço inoxidável, controles por "joysticks", sistema de telemetria, sistema de controle de estabilidade e de sobrecarga e prevenção de colisão com corte de movimento, sistema de armazenamento e fornecimento de energia com 3 acumuladores de 80 L a base de nitrogênio, garras tipo passante, podendo conter ou não unidade "powerpack" a diesel-hidráulica para deslocamento de máquinas elétricas.

Ex 003 - Empilhadeiras autopropulsadas, de motor elétrico de tração de corrente alternada 8427.10.11 (AC), contrabalançadas, saída lateral para bateria tracionaria, capacidade máxima de carga entre 6.500 e 8.000kg, altura de elevação dos garfos entre 2.750 e 8.670mm.

Ex 143 - Empilhadeiras autopropulsadas, de motor elétrico de tração de corrente alternada 8427.10.19 (AC), contrabalançadas, saída lateral para bateria tracionaria, capacidade máxima de carga entre 1.800 e 6.500kg, altura de elevação dos garfos entre 2.750 e 8.670mm.

Ex 176 - Seleccionadoras de pedidos vertical, autopropulsadas, dotadas de motor elétrico de tração de corrente alternada (AC); plataforma para operador a bordo acoplada ao mastro elevável; capacidade máxima de carga da bandeja de 100kg; altura máxima de elevação da 8427.10.90 plataforma 5.300mm (limites inclusos).

Ex 177 - Transpaleteiras elétricas autopropulsadas, com capacidade de carga de 5.000kg, braço duplo, altura de elevação dos garfos entre 95 e 225mm, distância externa dos garfos 8427.10.90 de 800mm, comprimento dos garfos de até 1.500mm, comando por meio de alavanca multifuncional, plataforma fixa para operador, potência do motor elétrico de 2,5kW, alimentada por acumulador elétrico de 24V.

Ex 132 - Empilhadeiras autopropulsadas sobre pneumáticos, acionados por motor diesel, com potência de 261kW, transmissão eletrônica com 4 marchas a frente e 4 em reverso, dotadas de torre hidráulica do tipo telescópica “duplex”, possibilitando ângulo de inclinação 8427.20.10 frontal de 5 graus e traseiro de 10 grau por meio de 2 cilindros hidráulicos; torre com elevação mínima compreendida entre 4.000 e 16.000mm em relação ao solo; sistema hidráulico de deslocamento e posicionamento dos garfos com dispositivos magnéticos; tanque

de óleo hidráulico do sistema de freio separado do tanque de óleo hidráulico principal; sistema de comunicação de falhas; indicação de intervalos de manutenção via “display”; central de lubrificação automática; próprias para a movimentação de cargas pesadas em geral, com capacidade de elevação nos garfos entre 37 e 52t a um centro de cargas de 1.200mm, com entre eixos máximo compreendido entre 5.000 e 6.000mm.

Ex 161 - Acumuladores de latas para compensação assíncrona no processo produtivo de 8428.39.90 latas de alumínio para aerossóis, com capacidade de 2.000 a 4.000 latas e velocidade de até 250 latas/min.

Ex 214 - Combinações de máquinas para movimentação e paletização de pacotes de caixas de papelão, compostas de: unidade paletizadora automática para pilhas de pacotes com dimensões máximas com 2 lastros simultâneos de 1.500 x 1.600 x 2.300mm (L x C x A) e um lastro de 3.200 x 1.600 x 2.300mm (L x C x A) e dimensão mínima da pilha de pacotes 8428.39.90 de 600 x 700 x 600 (L x C x A) e velocidade máxima de preparação dos lastros de aproximadamente 260 lastros/h; 2 unidades separadores de pacotes com altura de trabalho de aproximadamente 1.000mm; 5 unidades de transferência 90° mono-bidirecional com manta plásticas e esferas com altura de trabalho de aproximadamente 1.000mm; transportador motorizado com esteiras plásticas com altura de trabalho de aproximadamente 1.000mm; 2 unidades viradoras de pacotes com altura de trabalho de

aproximadamente 1.000mm; unidade viradora de lastros duplo com altura de trabalho de aproximadamente 1.000mm; unidade formadora de lastros duplo com altura de trabalho de aproximadamente 1.000mm; unidade de movimentação da chapa de base com; unidade de movimentação da chapa intermediária com ventosas; unidade alimentadora de estrados para pilha com máximo 12 estrados; 2 transportador de piso com roletes motorizados com velocidade de translação da pilha variável até 25m/min; transportador de piso com roletes livres (roletes loucos); barreira de proteção para empilhadeira.

8428.39.90 Ex 215 - Combinações de máquinas automáticas para movimentação, classificação e separação por dimensões e estocagem de pisos e revestimentos cerâmicos queimados, provenientes da descarga de forno de queima e posterior alimentação de linhas de processo final de acabamento do produto cerâmico, compostas de: transportadores de rolos motorizados e a correias, sistema de classificação e separação automática por dimensões do produto queimado com até 6 conjuntos de calibres, máquinas de carga e descarga das plataformas ou caixas metálicas para o acúmulo dos planos sobrepostos do produto cerâmico com auxílio de plano a ventosas ou plano aspirantes para prender, movimentar verticalmente e transladar horizontalmente o plano formado de produtos cerâmicos, com capacidade de estocagem variável em função das características do produto, com respectivos transportadores de correias, formadores de filas, mesas de traslado a correias e mesas a rolos motorizados para a formação, recebimento ou transporte das filas e dos planos de carga ou descarga de produtos e quadro elétrico computadorizado.

8428.90.90 Ex 546 - Alimentadores automáticos de barras, tubos e perfis para alimentação de tornos multifusos que trabalham com metais, movimentando barras de diâmetro até 52mm, com magazine tipo feixe com capacidade de 2t ou tipo plano.

8428.90.90 Ex 547 - Equipamentos para transporte, classificação e direcionamento de massa cerâmica entre o processo de produção, processo de atomização, estoque e alimentação das prensas ou silos para carga de caminhões, para a produção de pisos e revestimentos cerâmicos pelo processo via úmido.

8428.90.90 Ex 548 - Equipamentos de armazenagem vertical automática, com ou sem seleção automática individual de bandejas, com altura das bandejas autorreguláveis, com capacidade de armazenar maior ou igual a 1t e com ou sem sistema de gestão e controle que pode ser integrado a outros armazéns.

8428.90.90 Ex 549 - Equipamentos em aço para a elevação e rotação de pás eólicas por acionamento hidráulico em 2 módulos, com controle remoto capacidade máxima de 19.500kg, com corrente trifásica de 380V, 60Hz.

8428.90.90 Ex 551 - Transportadores autônomos sobre rodas multidirecional tipo AGV (Automated Guided Vehicle), com trajetória guiada por navegação inercial giroscópica e localização visual de posição por meio de câmaras com leitura de QR CODE, com sistema de elevação de carga, giro de 360 graus no próprio eixo e giro de 360 graus da carga, com capacidade de transporte de carga máxima de 1.000kg, comunicação sem fio e roaming, sistema TOF, proteção multi-segurança, com 1 ou mais carregadores de carga rápida de bateria, com "software" central de controle de tráfego e monitoramento.

- Ex 060 - Carenagens do motor de empilhadeira, polímero poliamida 66 preto, com 323mm de altura, 704mm de comprimento, 496mm de largura, texturizado, com nervuras reforçadas de fixação.
- 8431.20.11
- Ex 051 - Sistemas de gerenciamento de tráfego, controle de acesso e chamada remota para até 32 elevadores em prédios de até 60 andares, conectados em rede LON, tensão de 110/230Vca -50/60Hz, dotados de unidades de processamento e “softwares”, computadores, fontes de 24Vcc, “switches” com 8 portas de entrada e saída, controladores lógicos programáveis, conversores de sinal dedicado com comunicação em BIO e CAN BUS, cabos para comunicação em protocolo RS232 ou RS422/485, sinalização, teclado alfanumérico e “display” do tipo LCD, interfaces homem-máquina do tipo “touchscreen” e leitor de cartões RFID, para fixação em alvenaria ou montagem em pedestal.
- 8431.31.10
- Ex 054 - Dispositivos para identificar e indicar elevadores, interligados e integrados à rede de comunicação CAN BUS, estrutura em metal, vidro e plástico, comprimento entre 182,8 e 200mm e largura entre 128 e 200mm, cabo transmissor de energia e sinal, indicação luminosa em lâmpada LED de 25W e sonora em autofalante de 8Ohm, tensão de trabalho entre 16,8 e 28,8Vcc e corrente de trabalho entre 120 e 168mA.
- 8431.31.10
- Ex 075 - Cintas dentadas (belt) para elevação e sustentação de cargas, em poliuretano, com capacidade de 29kN, espessura de 6,1mm e com largura entre 25 e 100mm, dotadas de cabos de aço na estrutura.
- 8431.31.10
- Ex 022 - Máquinas roçadeiras hidráulicas autopropelidas de 2 eixos sobre pneus do tipo fora de estrada “rough terrain”, acionadas por motor diesel de potência mínima de 130CV, com lança telescópica articulada e cabeça trituradora rotatória de 180 graus, alcance igual ou superior a 6m com cabine fixa ou giratória.
- 8432.80.00
- Ex 041 - Enfardadoras de câmara variável de fardos cilíndricos, dotadas de 3 rolos de ferro e 5 correias de borracha, com sistema de densidade progressiva, com ou sem empacotador plástico acoplado à enfardadora, produz, fardos com diâmetro mínimo igual ou superior a 0,80m e máximo igual ou inferior a 1,85m, largura 1,20m, largura da plataforma recolhadora de 2,10 ou 2,30m, com ou sem rotor integral, com ou sem 14 ou 23 facas, pressão do fardo ajustável igual ou inferior a 235bar, com sistema de amarração com sisal e/ou rede e sistema de lubrificação automática das correntes.
- 8433.40.00
- Ex 042 - Enfardadoras de grandes fardos retangulares, rebocadas, com ou sem diferentes configurações de facas (protegidas por molas ou sistema hidráulico), trabalham com resíduos de colheita de cana, enfardam o material úmido ou seco, com produção de fardos com altura mínima igual ou superior a 0,7m e máxima igual ou inferior a 0,9m, largura mínima igual ou superior a 0,8m e máxima igual ou inferior a 1,2m e comprimento mínimo igual ou superior a 0,6m e máximo igual ou inferior a 3m, com sistema de ajuste da densidade via monitor de controle, com sistema de amarração de nós duplos ou simples, com tecnologia de rotor integral localizado após a plataforma de recolhimento.
- 8433.40.00
- Ex 025 - Sistemas de lagartas de borracha com 3.329mm (131pol) de comprimento e 813mm de largura (32pol), dotadas de 24 roletes de borracha intermediários e 8 roletes de borracha de tração nas extremidades, para uso em colheitadeiras de grãos de diversas marcas e modelos.
- 8433.90.90

- 8436.10.00 Ex 047 - Alimentadores automáticos para alimentação suplementar de suínos, com controle computadorizado de quantidade e horário da alimentação, capazes de atender a leitões lactentes, dotados de: tanque térmico de mistura e alimentação redondo em plástico PE com capacidades de até 125L, com um ponto de pesagem (célula de carga) com até 128 cochos por tanque, controlados por computador, bombas helicoidais e válvulas de alimentação pneumáticas para micro dosagens de 30 a 40g por cocho, dosador de fornecimento contínuo de componentes secos, sensor para alimentação, circuito de distribuição de alimentos, sistema automático de limpeza ácida e limpeza alcalina, saída de alimentação sobranete, alternador de frequência, gabinete e painel de controle sensível ao toques.
- 8437.10.00 Ex 009 - Máquinas descascadoras de grãos de aveia com capacidade para descascar 4.000kg/h, dotadas de corpo principal com tubo central, disco de lançamento, anel de impacto para separação da casca do resto do grão e mecanismo eletromecânico de posicionamento contínuo do anel em movimento vertical.
- 8437.10.00 Ex 010 - Máquinas polidoras e despontadoras de grãos de aveia com capacidade para despontar entre 6.000 a 10.000kg/h de aveia em cascas e realizar o polimento dos grãos para remoção das impurezas, dotadas de caixa metálica, mancais eixo principal, rotor, placas de atrito, telas e comporta regulável de saída.
- 8437.80.10 Ex 008 - Moedores de grãos de café, dotados de regulação micrométrica contínua, com capacidade de giro de lâminas superior a 1.200 por minuto, equipados com painel eletrônico de controle.
- 8437.90.00 Ex 019 - Placas de captura de imagem CCD para máquinas selecionadoras de grãos, com resolução de 0,15mm, com processamento através de componentes FPGA e micro controladores, lente acoplada com ajuste de foco e centralização, transferência de dados através de cabo de processamento RJ45 e carcaça de policarbonato para fixação e proteção da placa.
- 8438.10.00 Ex 213 - Amassadeiras automáticas de ingredientes alimentícios comandada por Controlador Logico Programável (CLP), com basculamento da caçamba até 135 graus, com capacidade de 1.050 L, com circulação de líquido refrigerante, capacidade carregamento dos ingredientes de forma direta, com a saída do produto pronto com laminação e pulmão de armazenagem.
- 8438.10.00 Ex 214 - Divisoras de massas para panificação, com capacidade para até 12.800unid/h e divisão de 100 a 1.199g/unid, dotadas de: controle por CLP/IHM integrado, para monitoramento das funções do equipamento e com capacidade para registrar até 100 receitas; moega antiaderente de 350L; sistema de lubrificação automática com alimentação manual; pistão principal revestido em Ni; injeção de óleo entre os pistões; regulador de pressão entre 5 e 6/bar específico para produção de panetone e massas delicadas; transportador de dupla saída, para descarga simultânea da massa; estrutura em C, para fácil acesso a limpeza; com "dough controller", para pesar e ajustar automaticamente a posição dos pistões da divisora de massas, com IHM integrado, transportador-balança e de descarga, com velocidade controlada por meio de inversor de frequência, estrutura em aço inox, dispositivo para absorção de choque.

Ex 215 - Máquinas automáticas para desenformar e resfriar pães de forma por meio de mecanismo de sucção a vácuo e ventosas, com retirada dos pães das assadeiras por meio de sistema "picking and place" para esteiras transportadoras (multivia), com túnel de insuflamento com ar filtrado para alimentar o espiral de resfriamento com capacidade de até 8438.10.006.000kg de pães/h, por meio de água e glicol a 60C, temperatura de entrada de 25oC e saída 15oC; dotadas de: desenformador (depanner), com a capacidade de 40unid de pães/ciclo, com um cabeçote movido por servo motor horizontal e vertical, chassi em aço inox, componentes eletropneumáticos, ventosas de sucção, ventilador a vácuo de 16.000m3/h,

engrenagem de rolos, transportadores multivia retos, torre de resfriamento de pães, unidade de lavagem automática de esteira, caixa de filtro de ar, unidade de escovar acionada, unidade UVC para desinfecção da esteira, caixa isolada para a espiral de resfriamento.

Ex 216 - Combinações de máquinas automáticas, com Controlador Logico Programável (CLP) e painel de operação sensível ao toque, para produção de massa para pães de hambúrguer, cachorro quente e pão de forma com capacidade de produção de 7.200 a 8438.10.0036.000 pães de hambúrguer e cachorro quente/h, com peso da massa de 25 a 140g e de 1.500 a 4.500pães de forma/h com peso da massa de 140 a 700g, compostas de: extrusora de massa, incluindo sistemas de desgaseificação e autolimpante (CIP), com 6 portas para divisão

com precisão de +/-1%, boleadora com berço refrigerado e 6 réguas de alumínio teflonizado, polvilhamento de farinha com recirculação e filtragem, fermentador intermediário com gondolas de 6 copos, laminadora com jogo de 2 cilindros com aberturas ajustáveis, modeladora com até 2 placas em sequência, indexação de pães nas assadeiras com esteira magnética e vibrador de formas.

Ex 217 - Máquinas para aplicação de recheio em biscoitos, dotadas de controlador lógico programável (CLP) e bombas independentes para cada um dos 4 conjuntos aplicados de creme, para controle fino de quantidade aplicada, com capacidade de recheio de 8438.10.003.200sanduíches/min, com variação de diâmetro de 40 a 70mm, para biscoitos quadrados, redondos, retangulares ou outros formatos, preparada para ser complementada a operar com recheios com diâmetros menores (25 a 38mm), dotadas de um multiplicador de filas.

Ex 218 - Masseiras com acabamento em inox com grau mínimo AISI 304/ 316, para produção de massas de pães de forma, com capacidade de até 220kg de farinha e 385kg de massa, tempo total de amassado entre 4 a 5 minutos de acordo com a receita, dotadas de controle de temperatura da massa assegurado por um sistema automático, medindo a 8438.10.00temperatura dos ingredientes principais e ativamente regula a temperatura da água adicionada a cada lote de massa, amassa a alta velocidade relativamente pequenos lotes a vácuo ou pressão com qualidade de massa consistente, com sistema CIP de limpeza usando água fria a alta pressão, com elevador de massa, de capacidade de elevação de 400kg com altura de até 2.500mm, controle CLP (controle lógico programável).

Ex 219 - Tostadeiras verticais de contato construídas em aço inox, com potência de 1.900W, equipadas com dupla chapa de tostagem antiaderente e correia de inox para caramelização 8438.10.00dos pães, painel digital para ajuste de temperatura e alarme de erros, regulagem manual para compressão das partes do pão independentes, tempo de tostagem amplamente variável, de 6 a 50s.

Ex 220 - Tostadeiras verticais de contato construídas em aço inox, com potência entre 4.430W e 5.250W, equipadas com dupla chapa de tostagem antiaderente para 8438.10.00caramelização dos pães, painel digital para ajuste de temperatura e velocidade da esteira, regulagem manual para compressão das partes do pão, tempo de tostagem variável de acordo com a necessidade; acessório disponível: alimentador de pães inclinado.

Ex 346 - Descoureadeiras manuais pneumáticas, para pele, para cortes de suíno como 8438.50.00pernil e paleta, potência de 0,73kW a 8bar de pressão do ar, largura da lâmina de 77mm, consumo de ar de 300L/min.

Ex 347 - Máquinas de insensibilização por gás carbônico para atordoamento de suínos em grupos de 4 a 9 animais por cesto; com 1 a 3 unidades de cestos, tempo do ciclo médio de 8438.50.00150s para cada cesto; velocidade de 100 até 660suínos/h, dotados de portões corrediços de condução de suínos até o equipamento, mesa rolante para descarga de suínos, esteira transportadora de suínos para pendura e sistema de controle por CLP e IHM.

Ex 348 - Máquinas fatiadoras automáticas para produtos alimentícios tais como embutidos, frios, queijos, carnes e peixes, com estrutura fabricada em aço inoxidável, operando em velocidade de até 800cortes/min, área útil de corte de 450mm de largura e 180mm de altura, 8438.50.00para fatiar produtos de até 1.200mm ou até 1.600mm de comprimento, painel com tela de toque colorida “touchscreen” para controle total da operação, dotadas ou não de equipamentos suplementares como: “scanner” a laser para medição de volume do produto com até 600mm de comprimento; balança(s) dinâmica(s) com capacidade individual de até 100pesagens/min, unidade(s) de rejeito para porções fora do peso; conjunto de esteiras para transferência automática de porções; rack(s) para acomodação das partes que são desmontadas para higienização da máquina; equipamento especial para afiação da lâmina da fatiadora.

Ex 349 - Serras automáticas de carcaça para suínos e bovinos, separa a mesma em 2 8438.50.00bandas, dividindo a carcaça de modo contínuo e automático, sem paradas no processo ou nória, realizando esterilização das lâminas automaticamente com vapor, com uma potência instalada: 0,37 a 1,5kW, com velocidade do processo entre 60 até 450carcaças/h.

Ex 017 - Máquinas automáticas para descascar frutas: abacaxis, melões e mamões, com 8438.60.00capacidade de processamento de 1.200 a 1.500kg/h, produtividade de 13frutos/min.

Ex 095 - Combinações de máquinas para processamento, monitoramento, supervisão e controle de processos de filetagem e refile em larga escala de peixes com capacidade para 8438.80.90até 15.000peças/h, compostas de: pesagem dinâmica, terminais individuais de operação com IHM próprio totalmente ergonômico, sistema de destinação/controle/monitoramento com até 4 produtos finais, monitoramento por estação e integral de desempenho total do processo, esteira secundária para agrupamento de produtos e com base para cortes opcionalmente translúcida e iluminada, incluindo registro em tempo real de todas as variáveis do processo em banco de dados, por meio de “software” de gerenciamento para controle, monitoramento e geração de informações em múltiplas estações de trabalho.

8439.10.30 Ex 031 - Desfibradores totalmente automáticos, auto pressurizados, para a produção de micro fibras de madeira, controlados por um controlador lógico programável (PLC), com diâmetro do rotor com 980mm, com potência 185kW, com 192 martelos de aço temperado, com separador gravimétrico de média pressão, com roscas cônicas de alimentação, equipados por um motor de 4 polos W22 DIP zona 21 ABNT (ante incêndio, ante explosão), com eletro ventilador de extração com sistema ciclone de 30kW, com ciclone de sedimentação para o moinho de martelos, com separador eletromagnético de metais a biomassa e com distribuidor homogêneo do material aos martelos.

8440.10.90 Ex 078 - Máquinas para colagem da capa dura em miolos de livros previamente confeccionados, dotadas de estação de alimentação automática das capas, estação de alimentação automática dos miolos, estação de prensagem e vincagem das capas, ajuste automático de formatos, formato máximo de 400 x 320mm, espessura máxima igual ou superior a 60mm e capacidade máxima igual ou superior a 600ciclos/h.

8443.13.90 Ex 054 - Impressoras ofsete para decoração de latas de alumínio para aerossóis, com capacidade para até 9 cores, ajustes de giro, paralelismo, avanço, pressão e transferência de tinta feitos eletronicamente por meio de painel de operação, controlador lógico programável (CLP), e capacidade máxima de produção em linha de 200latas/minuto.

8443.16.00 Ex 043 - Máquinas impressoras de substratos bobinados de alumínio, papel, PVC e "Tyvek", híbridas (combinação de processo flexográfico e "ink-jet"), bobina a bobina, com sistema de secagem UV-ultravioleta, utilizadas para embalagens farmacêuticas, velocidade máxima de impressão maior ou igual a 25m/min, capacidade para 3 cores no sistema flexográfico e 1 cor no sistema jato de tinta, área máxima de impressão flexográfica de 350 x 360mm (para reprodução de gráficos, código de barras, matriciais verificáveis e texto), área máxima de impressão jato de tinta de 350 x 348mm (para reprodução de informações variáveis como data de validade, lote, códigos, serialização e rastreabilidade), sistema de gerenciamento automatizado com PC industrial e interface homem-máquina (IHM).

8443.19.90 Ex 144 - Máquinas automáticas rotativas compacta para impressão tampográfica de tampas plásticas de diâmetro de 30mm, em 3 cores, com capacidade produtiva de até 120.000tampas/h, dotadas de: posicionador tipo cascata, alimentador giratório, unidade de pré-tratamento, cabeçotes de impressão, unidade de secagem, painel de comando central com monitor "touchscreen" e sistema de controle de qualidade ótico eletrônico com câmeras e central de comando independente.

8443.39.10 Ex 307 - Impressoras sublimáticas digitais, com transporte de mídia rolo a rolo, com cabeça de impressão para tintas à base de água; com velocidades máximas de impressão de 132m²/h (600 x 1.800DPI - 6 passagens) a 368m²/h (600 x 600 DPI - 2 passagens); com resolução máxima de impressão de 600 x 1.800DPI; e com largura máxima de impressão de 1.900mm.

8443.39.10 Ex 308 - Impressoras sublimáticas digitais, com transporte de mídia rolo a rolo, com cabeça de impressão para tintas à base de água; com velocidades máximas de impressão de 165m²/h (600 x 1.200 DPI - 2 passagens) a 320m²/h (600 x 600 DPI - 1 passagem); com resolução máxima de impressão de 600 x 1.200DPI; e com altura de impressão de 2 a 30mm.

Ex 309 - Máquinas impressoras de jato de tinta para grandes caracteres com sistema piezoelétrico e tinta de fusão a quente (hot melt) para imprimir em linha de produção ou não, 8443.39.10 códigos e logotipos em caixas de papelão, laminados e filmes de embalagem, com área de impressão máxima igual a 65 (A) x 1.200mm (C), máximo de 4 cabeças de impressão com 256 jatos endereçáveis e 512 canhões, velocidade máxima de até 182m/min.

Ex 310 - Máquinas impressoras industriais com tecnologia jato de tinta digital LED de passagem única, a serem usadas no processamento de papelão ondulado, embalagens de 8443.39.10 papel e “displays”, com 4 ou mais cores, tamanho máximo da chapa de 1.800 x 3.000mm, espessura máxima de 35mm, largura máxima de impressão de 1.800mm, velocidade máxima de 75m/min.

Ex 311 - Máquinas industriais de impressão digital por jato de tinta, com no mínimo 2 cabeçotes micro ejetores por cor, todos montados em carro acionado eletromagneticamente por motor linear, resolução máxima igual ou superior a 1.000dpi, velocidade de impressão igual ou superior a 100m² /h, com processo de cura por UV, com capacidade para 4 ou 8443.39.10 mais cores, com unidade controladora interna, alimentação por mesa plana ou esteira, largura máxima de impressão igual ou superior a 2m, com dispositivo a vácuo para fixação das mídias rígidas a serem impressas, com opção para imprimir mídias flexíveis em bobina, com abertura para mídias de espessura máxima igual ou superior a 40mm.

Ex 312 - Máquinas para impressão digital, em tecidos dotadas de poliamida, viscose, seda, algodão, linho, lã, poliéster e suas misturas, entre outros tipos de tecidos complexos, 8443.39.10 utilizando tinta à base de água como corantes ácidos, reativos, dispersos e pigmentos; largura máxima de impressão até 3.200mm, velocidade de impressão de até 510m/h, com 4 filas de cabeças de impressão, cada fila contendo até 8 cabeças, totalizando até 32 cabeças de impressão; resolução de 600dpi.

Ex 010 - Máquinas multifuncionais para lavagem contínua de tecidos em corda após tintura ou estampa, com velocidade máxima de trabalho de 40m/min, pressão de espremedura de até 200kg, módulos independentes de lavagem mecânica intensiva e de lavagem por difusão 8451.40.10 com recirculação forçada do banho sendo cada módulo com capacidade de 15 a 20kg de tecido, sistema de dosagem dos produtos auxiliares por meio de bombas pneumáticas individuais para cada produto.

Ex 011 - Máquinas têxteis para lavagem de tecidos planos ou de malharia, dotadas de: 1 sistema “J-Box” que acumula e introduz o tecido, 1 tanque de lavagem de entrada, 2 unidades de lavagem de tambor duplo perfurado e 1 unidade de lavagem de tambor simples 8451.40.10 perfurado, 4 sistemas de espremer (Foulards), sendo 2 conjuntos com pressão linear de 3,5bar e 2 conjuntos com pressão linear de 6bar, 2 câmara de lavagem de largura aberta de 7,75m comprimento com 6 etapas de lavagem e 1 estação de dosagem e 1 fraldador de saída de

tecido, com largura útil para tecidos até 2.400mm, temperatura atingível máximo de 98oC, velocidade produção de até 20-50m/min, pressão água entre 2 e 2,5bar, tensão alimentação 380V e 60Hz trifásica, sistema de automação, com comando em tela sensível ao toque (touchscreen) e controlado eletronicamente (PLC).

8451.40.29 Ex 011 - Máquinas para tingimento “a tina” de fios têxteis, controlada por CLP, com 16 rolos de fios e urdume, dotadas de: 1 tanque de pré molhagem 1.200L, 1 passagem aérea (comprimento 28m) para secagem do pré molhamento, 1 tanque de pré lavagem 900L, 1 tanque de tingimento/lavagem 1.200L, 7 tanques de tingimento 1.200L, 7 passagens aéreas (comprimento 28m) para oxidação do corante, 1 tanque de pós lavagem 1.200L, 3 tanques de pós lavagem 900L, 1 espremedor com 4 pares de rolos, 1 secador com rolos aquecidos, 1 acumulador capacidade 144m, 1 transportador com 2 caixas de aplicação de goma, 1 bobinador de enrolamento, 4 equipamentos de circulação de corante e auxiliares, painéis elétricos de comando e controle e cozinha de preparação dos corantes e auxiliares.

8451.80.00 Ex 086 - Máquinas automáticas, contínuas, com controle de tensão constante por meio de células de carga, para estabilização forçada de tecidos de malha em aberto pela ação de cilindro metálico rugoso sobre lâmina metálica estática, com potência instalada de 15kW e velocidade média de operação de 35m/min e largura máxima de 2.800mm..

8451.90.90 Ex 002 - Caixas de gomas para fios têxteis, com sistema puxador vertical de saída, com células de carga que mantém o tensionamento adequado da manta e sistema de controle de temperatura e umidade acoplado, com cabeceira de largura 1.800 a 4.000mm, diâmetro do flange do carretel de 800 a 1.250mm, capacidade de 200 a 500 L e velocidade máxima de até 150m/min.

8455.30.90 Ex 030 - Cilindros de encostos para laminador acabador de chapas grossas de aço, de aço forjado, com dureza superficial de 45 até 50HS (Shore), comprimento total de 8.150mm, comprimento da mesa cilíndrica de 4.000mm com tolerância de +8mm/-1mm e diâmetro máximo da mesa cilíndrica de 2.000mm com tolerância de +2mm.

8456.50.00 Ex 008 - Máquinas de corte por jato de água abrasivo programável e controlada por comando CNC integrado, sem interface com programação numérica para cortes em peças com geometrias complexas, com diâmetro mínimo de 0,762mm, capacidade de controlar até 3 eixos simultaneamente, bomba de alta pressão 5HP de acionamento direto com pressão operacional máxima de 30.000psi, com utilização de apenas 1,2 L de óleo para lubrificação do cárter, sistema de movimentação através de fuso trapezoidal com proteção sanfonada com velocidade de 2,54m/min, comandado por servo motor integrado com precisão centesimal.

8457.10.002 Ex 381 - Centros de usinagem verticais, de dupla coluna tipo portal, com comando computadorizado (CNC), capazes de mandrilhar, fresar, furar e rosquear metais e não metais, distância entre colunas de 1.700mm, com curso de trabalho nos eixos X de 2.200mm, Y de 2.050mm e Z de 850mm ou 1.050mm, com precisão de posicionamento nos eixo X, Y e Z de P 0,02, com precisão de repetibilidade nos eixos X, Y e Z de Ps 0,015, com velocidade de deslocamento nos eixos X de 20m/min, Y de 20m/min e Z de 15m/min, com fixação dos

cones da ferramenta por sistema hidráulico, com sistema de refrigeração do óleo lubrificante do fuso, com passagem do fluido refrigerante pelo anel do bico do fuso, com jato de ar através do fuso e com duplo transportador de cavacos nas laterais.

8457.10.00 Ex 382 - Centros de usinagem vertical de alta velocidade, fuso tipo HSK-E50 com rotação igual ou superior a 36.000rpm equipados com rolamentos híbridos de cerâmica com potência disponível de 33kW e torque de 21Nm, com comando numérico computadorizado (CNC), com 3 eixos com acionamento linear direto (Motor Linear) com cursos de 800mm no eixo X, 600mm no eixo Y e 500mm no eixo Z, velocidade de avanço rápido nos eixos X, Y e Z de 61m/min, com estrutura em forma de pirâmide construído em concreto polímero,

sistema de compensação de temperatura inteligente, máquina automatizada com trocador linear de paletes com 4 paletes de 800 x 600mm com capacidade de carga máxima 1.000kg, magazine com capacidade igual ou inferior a 68 ferramentas, com trocador automático de ferramentas, transportador de cavacos, apalpador 3D infravermelho para preparação e inspeção da peça e sistema de medição de ferramentas a laser.

8457.10.00 Ex 383 - Centros de usinagem vertical de duplo paleta, com comando numérico computadorizado (CNC), para controlar 3 eixos simultaneamente, podendo fresar, mandrilar, furar e roscar, com curso em X, Y e Z, iguais a 650, 400 e 305mm, respectivamente, avanço rápido de 50m/min em X, Y e Z, velocidade de rosqueamento de até 6.000rpm, tamanho da mesa de 800 x 400mm, em cada paleta, com capacidade máxima de carga sobre cada paleta de até 300kg, eixo-árvore com rotação máxima de 10.000rpm e torque máximo de 40 ou

92Nm, tempo de troca de paleta de 3,4s, cone de fixação da ferramenta BT30 ou BBT30, magazine com capacidade para 40 ferramentas, com diâmetro máximo de 80mm e tempo de troca em até 2,6s, precisão bidirecional de posicionamento de um eixo entre 0,006 e 0,02mm e repetibilidade bidirecional de posicionamento de um eixo de 0,004mm, com a opção conter 4º eixo sobre sua mesa.

8457.10.00 Ex 384 - Centros de usinagem vertical de duplo paleta, com comando numérico computadorizado (CNC), para controlar 3 eixos simultaneamente, podendo fresar, mandrilar, furar e roscar, com curso em X, Y e Z, iguais a 650, 400 e 305mm, respectivamente, avanço rápido de 50m/min em X, Y e Z, velocidade de rosqueamento de até 6.000rpm, tamanho da mesa de 800 x 400mm, em cada paleta, com capacidade máxima de carga sobre cada paleta de até 300kg, eixo-árvore com rotação máxima de 16.000rpm, tempo de troca de paleta de

3,4s, cone de fixação da ferramenta BT30 ou BBT30, magazine com capacidade para 40 ferramentas, com diâmetro máximo de 80mm e tempo de troca em até 2,6s, precisão bidirecional de posicionamento de um eixo entre 0,006 e 0,02mm e repetibilidade bidirecional de posicionamento de um eixo de 0,004mm, com a opção conter 4º eixo sobre sua mesa.

8457.10.00 Ex 385 - Centros de usinagem vertical para usinagem de peças metálicas, com comando numérico computadorizado (CNC), com capacidade de controlar 4 eixos simultaneamente, podendo fresar, mandrilar, furar, roscar, com deslocamento na área de trabalho X, Y, Z, iguais a 3.000 x 850 x 800mm, respectivamente, eixo b com curso 220graus(-110graus +110 graus), avanço rápido para os eixos X, Y, Z de 40m/min e avanço de trabalho de 20m/min, eixo b com avanço rápido de 50rpm e 7.200deg/min de avanço de usinagem, precisão de

posicionamento para os eixos X, Y, Z (curso completo) de $\pm 0,005\text{mm}$ e repetitividade de $\pm 0,002\text{mm}$, precisão de posicionamento para o eixo “b” de 7 polegadas, mesa de trabalho no tamanho 3.500 x 870mm com capacidade máxima de carga de 3.500kg, eixo-árvore tipo “built-in” com rotação máxima de até 12.000rpm, 18.5/22kW e torque máximo de 204nm, cone de fixação da ferramenta cat40 “big plus”, magazine com capacidade para 60 ferramentas com diâmetro máximo de 130mm e comprimento máximo de 300mm, com transportador de cavacos, refrigeração pelo centro do eixo-árvore pressão 20bar, interface do tipo comunicação rádio para conexão de apalpadores de medição, função de compensação de cinemática 5 eixos, sistema de monitoramento de carga de usinagem, sistema de lavagem da carenagem com via de separação de óleo “oil skimmer”, fusos de esferas e eixo árvore refrigerados por óleo, com mesa rotativa (eixo C) de diâmetro de 500mm com curso de 360 graus, capacidade de carga de até 600kg e precisão de posicionamento de ± 6 polegadas, montados sobre a mesa da máquina.

Ex 386 - Centros de usinagem vertical tipo portal “Gantry” para usinagem de metais, com comando numérico computadorizado (CNC), com capacidade de usinagem com 5 eixos controlados simultaneamente, com colunas em cimento epóxi, curso do eixo X igual a 2.700mm, curso do eixo Y igual a 3.500mm e curso do eixo Z igual a 1.500mm, curso do eixo rotativo A igual a ± 110 graus/ ± 110 graus e curso do eixo rotativo C igual a ± 360 graus, velocidade máxima de avanço dos eixos X, Y e Z igual a 30m/min., rotação máxima do eletromandrill de 15.000rpm, com régua ótica nos eixos X, Y e Z, com cabeçote bi-rotativo com capacidade de posicionamento com resolução de 0,001 grau, com mesa porta-peças fixa, com trocador automático de ferramentas para 24 posições.

Ex 199 - Tornos de comando numérico computadorizado (CNC), com carga e descarga automática, capacidade de até 3kg x 2 garras, diâmetro máximo de 60mm para fixação, deslocamento de Z=120, X=45 e Y=125m/min, tempo de carga de 4seg, 2 fusos frontais e paralelos entre si, com 6.000rpm e potência máxima de 7,5kW, diâmetro e comprimento máximo torneável de 174,5 e 129,5mm respectivamente, 2 torres independentes com movimento em X e Z, tempo de indexação de 0,2s, 18m/min de deslocamento nos eixos X e Z, curso em X=125mm e Z=140mm, precisão de X e Z=0,001mm, com 10 estações para ferramentas de torneamento rígidas e/ou acionadas com rotação de 4.000rpm, interface e bomba de alta pressão de fluido refrigerante até 70bar.

Ex 200 - Tornos de rodeios horizontais com comando numérico computadorizado (CNC) e sistemas e controles automáticos para correção de perfis de roda gastos e execução de novos perfis e reperfilamento de rodas montadas no eixo simultaneamente, com largura da bitola compreendida entre 1.000 e 1.676mm, diâmetro da roda compreendida entre 600 e 1.400mm, peso máximo admissível de até 37.000daN por eixo da locomotiva, sem fuso, com 4 ferramentas fixas (2 internas e 2 externas), potência total instalada de até 110kW, com triturador e transportador de cavacos acoplado e carro suporte para usinagem de rodeiros individuais.

Ex 201 - Tornos horizontais para metais, de comando numérico computadorizado (CNC), com 2 árvores paralelas frontais (bifuso), de abertura frontal, com 2 torres porta ferramentas 8458.11.99 com capacidade de 12 ferramentas cada, de 2 eixos, curso do eixo X 220mm e eixo Z 230mm, com 2 eixos motores, velocidade de cada eixo motor até 3.500rpm, carga e descarga automáticas de peças e alimentador integrado, tipo “gantry”.

Ex 006 - Máquinas semiautomáticas para perfuração e testes de balanceamento de rotores de peso entre 500g e 4kg, dotadas de: unidade de medição eletrônica com detecção de desequilíbrio, motor elétrico e sensoramento para detecção de posição angular do rotor; 2 8459.29.00 unidades de perfuração com diâmetro máximo da ferramenta de 7mm, velocidade de perfuração programável, ângulos de perfuração de 45 a 60 graus; mecanismo de rotação de 180° para rotores de carga/descarga; armário eletrônico, computador para controle; unidade de sucção para remoção de resíduos e guardas para prevenção de acidentes.

Ex 055 - Máquinas fresadoras móveis, de comando numérico, com sistema de auto ajuste na fixação da máquina ao produto, com atuação da ferramenta em um diâmetro de até 8459.61.00 2.590mm, com velocidade de avanço de até 600mm/min, profundidade de corte de até 0,5mm, motor de 2,6kW, rotação da ferramenta de até 1.400rpm e sensor de distância da ferramenta para o produto.

Ex 176 - Máquinas-ferramentas para fabricar, afiar e/ou reafir ferramentas de aço, metal duro, e/ou diamante policristalino, de comando numérico computadorizado (CNC), com 5 ou mais eixos controlados, base da máquina em concreto com polímeros, com eixos de 8460.31.00 deslocamento X/Y/Z lineares, eixo rotativo A com capacidade para fixar e rotacionar ferramentas de no máximo 220mm de diâmetro e peso não exceder 20kg, eixo C rotativo bidirecional instalado em coluna fixa com motor bidirecional rotação máxima de 10.000rpm, potência de 13.2 a 18.2kVA, e todos os acionamentos diretos sem polias e/ou correias.

Ex 037 - Máquinas computadorizadas equipadas com controles computadorizados PLC/CNC, especificamente dimensionadas para a produção de laminas auto afiantes que se destinam a raspagem e nivelamento do excesso de tinta em impressoras de rotogravura e flexografia, por meio de perfil retificado de desenho especial “lamella tip” em apenas uma 8460.39.00 das bordas de fitas contínuas de aço alto carbono temperado, de espessuras entre 0,10 e 1,27mm e larguras padrão entre 20 e 130mm, contendo 3 cabeçotes retificadores, cada um deles com acoplado a rebolos especiais de diâmetro 150mm, 2 deles posicionados verticalmente operando a uma velocidade ajustável entre 2.800 a 6.000rpm e 1 deles posicionado horizontalmente operando na velocidade de 2.800rpm.

Ex 101 - Máquinas automáticas para o polimento em úmido para bobinas e chapas em aços inoxidáveis com largura até 1.300mm, com controle automático de pressão da lixa sobre o material, com controle eletrônico via painel central provido de controladores lógicos 8460.90.90 programáveis (PLC's), com gabinetes fechados para retenção e recuperação da névoa, com capacidade total instalada de 380kW, dotadas de: porta-bobinas, alimentador de chapas, aplainador e rolos tensionadores de chapa, 4 unidades de escovamento com rolos

emborrachados e tensionadores da lixa, tubulação de lubrificação forçada centralizada, por bomba elétrica, uma unidade de lavagem e secagem, 2 unidades aplicadoras de filme plástico (PVC), um bobinador e uma mesa de saída para o caso de chapas, integrado possui sistema de tratamento do líquido refrigerante, com filtragem e remoção de sólidos, deixando-os em condição de recirculação/reaproveitamento no processo, em sistema fechado.

Ex 133 - Máquinas automáticas para estampar parafusos e rebites metálicos de alta precisão a frio de comprimento até 45mm, com arames de 2,50 a 5,0mm de diâmetro, dotadas de: 1 matriz e 2 punções, com controlador lógico programável (CLP), sistema de corte fechado modulo bucha, com deslizamento da barra desenfornadeira, velocidade variável de 200 a 250peças/min, desempenadeira de arame vertical para remoção de irregularidade do material, dotado de sistema “PKO” cronometrado fixo durante forjamento e limpador mecânico de peça forjada.

Ex 260 - Combinações de máquinas para dobrar, chanfrar, arquear e modelar chapas de aço galvanizado ou galvalume com largura variável de 1.000 a 1.500mm e espessura entre 0,5 a 1,2mm, utilizado para fabricação de dutos para sistema de refrigeração, com velocidade máxima de alimentação de 15m/min e capacidade de fabricação de mais de 1.000m² por dia, compostas de: desbobinadeira com capacidade de carga máxima de 7t, niveladora, reviradora de bordas, entalhadora e puncionadora, cortadeira, formadora de encaixe “Pittsburgh” e flange TDF por dobra hidráulica, com comando numérico computadorizado (CNC) e motor de 28kW.

Ex 254 - Máquinas automáticas para conformar, dobrar, puncionar e cortar laminados planos metálicos na fabricação de cliques de fixação para veículos, de operação radial e linear, dotadas de: 6 carros deslizantes para dobra sendo 1 normal com curso de 35 a 95mm e força nominal de 90kN, 2 carros duplos, sendo um dos acionamentos com força nominal de 30kN e curso de 45mm e o outro com força nominal de 10kN e curso de 60mm, e 3 estreitos com força nominal de 50kN e curso de 70mm; estação de prensagem com 2 excêntricos para corte e conformação com força de 300kN, curso de 16mm, ajuste da posição do curso 0 a -4mm, comprimento 540mm, largura 230mm; endireitador de tiras metálicas com 7

rolos, largura máxima da tira de 80mm; dispositivo de lubrificação precisa para ambas as faces da tira com reservatório de 10 L, chave flutuante e filtro; dispositivo extrator de peças; cabine de proteção física e acústica do operador em construção autoportante de chapas de aço e placas de fibra mineral, com iluminação e ventilação, altura aprox. 1.300mm; painel de controle eletrônico de processo em gabinete independente 700 x 700 x 2.100mm com “display” TFT de 15 polegadas; capacidade de alimentação máxima de 500mm; velocidade máxima de 250ciclos/min.

Ex 255 - Máquinas verticais compactas, próprias para enrolar vergalhões ou barras redondas/quadradas/hexagonais de aço com seções variando de 6 a 50mm no máximo, em rolos de peso máximo de 3,5t cada, densidade aço x ar de 75 x 25% respectivamente, dimensões do rolo de 850mm (diâmetro interno) x 800mm (altura) x 1.400mm (diâmetro externo máximo), velocidade máxima de enrolamento de 40m/s, temperatura de enrolamento entre 500 a 820oC, livre de torção axial, com extração do rolo pelo topo.

Ex 001 - Máquinas automáticas de corte e escovação de latas de alumínio de aerossóis com diâmetro máximo entre 22 e 90mm, comprimento máximo aparado de 315mm, com capacidade máxima de produção de 200unid/min, com 2 estações de corte e 1 estação de escovação, com unidade de impulso das latas a unidade de corte.

8462.49.00 Ex 053 - Combinações de máquinas, com controlador lógico programável e protocolo de comunicação ethernet, para fabricação de corpos de latas metálicas, por estiramento, para produzir latas de 12 onças, compostas de: prensa mecânica horizontal de dupla ação, com curso duplo de deslocamentos de 24,5 e 26 polegadas, dotada de conjunto de matrizes redutoras e matriz formadora da base da lata, virabrequim balanceado, embreagem e freio hidráulicos, sistema rotativo de descarga motorizada, sistemas de lubrificação automática, resfriamento e filtragem de lubrificante, integrada a máquina aparadora de topo de latas “trimmer” de 4 estações horizontais rotativas, com velocidade de produção de

até 400 latas/min, alimentação a vácuo, torre principal, sistema a vácuo para sucção e descarte das aparas das latas, torre de descarga, trilhos guias, dispositivos para detecção automática de falha e unidade de lubrificação; acompanhada de kits para: troca rápida do tamanho de latas de 12 para 7.5, 9.1 e 16oz, funcionamento em países de clima tropical e carregamento de acumulador de nitrogênio.

8462.99.20 Ex 035 - Prensas horizontais oleodinâmicas para extrusão direta a quente de perfis e barras de alumínio de diâmetro 7 polegadas, de 4 colunas pré-tensionadas, dotadas de 3 motobombas principais e 4 motobombas auxiliares, velocidade de extrusão de 19mm/s, 2 ciclos de operação (manual e semiautomático com capacidade de pressão de 1.800t e capacidade de extrusão de aproximadamente 500t/mês.

8462.99.20 Ex 040 - Prensas de extrusão reversa por impacto para produção de latas de alumínio de aerossóis, com capacidade de até 200unid/min, com diâmetro máximo de 66mm, espessura de parede máxima 0,5mm, comprimento máximo de 275mm e força nominal de 4.000kN, com unidade de lubrificação de discos de alumínio e unidade de classificação e transporte de discos de alumínio.

8462.99.90 Ex 071 - Combinações de máquinas para extrusão de perfil de alumínio a quente, para tarugo de até 5 polegadas, compostas de forno de pré-aquecimento com temperatura máxima de trabalho de 550oC, dispositivo de corte a quente do talão do tarugo com capacidade de 750kg/h, prensa extrusora com força de 1.150t(US), controlador lógico programável (CLP), ventiladores resfriadores de perfil extrudado, puxador de perfil extrudado com serra de corte voadora, esteira de transporte por elevação, esteira transportadora e para resfriamento, duplo esticadores de perfil com força máxima de 25t.

8463.30.00 Ex 121 - Máquinas para conformação de molas cilíndricas com diâmetros de arame de 0,8 a 4,5mm e diâmetro externo até 70mm; com comando numérico computadorizado; com 3 eixos servocontrolados, com 3 pares de roletes para alimentação do arame; com desbobinador de arames; e com capacidade de produção até 200peças/min.

8463.30.00 Ex 122 - Máquinas para conformação de molas cilíndricas com diâmetros de arame de 10 a 23mm e diâmetro externo até 280mm; com comando numérico computadorizado; com 6 eixos servocontrolados, com sistema de corte do arame reto, rotativo e torsional; com 6 pares de roletes para alimentação do arame; com desbobinador de arames; e com capacidade de produção até 80peças/min.

8463.30.00 Ex 123 - Máquinas para conformação de molas cilíndricas com diâmetros de arame de 3 a 9mm e diâmetro externo até 120mm; com comando numérico computadorizado; com 5 eixos servocontrolados, com sistema de corte do arame reto, rotativo e torsional; com 5 pares de roletes para alimentação do arame; com desbobinador de arames; e com capacidade de produção até 120peças/min.

Ex 002 - Máquinas de conformação ou conificação de curso variável de até 40 estações de processamento para modelagem de latas de alumínio de aerossóis, com mecanismo de manivela mecânica controlada em “design” horizontal com comprimento do curso de 86 a 202mm, velocidade máxima de produção entre 200 e 250Latas/min, e controlador lógico programável (CLP).

Ex 050 - Máquinas para cortar a seco placas de revestimentos cerâmicos, dotadas de 3 ou mais unidades de corte, com regulação transversal de corte e rotação independentes, cada unidade de corte com motor de 4kW ou superior, capazes de operar com revestimentos de dimensões iguais ou inferiores a 1.200 x 2.000mm, dotadas de respectivas esteiras de conexão, esteiras de rotação e dispositivos de fratura/quebra dos revestimentos.

Ex 173 - Centros de furação para realizar de 1 a 4 furos simultaneamente em chapas de vidro com espessura máxima igual ou superior a 12mm e dimensões máximas iguais ou superiores a 1.200 x 1.200mm, diâmetro máximo de furação igual ou superior a 26mm, velocidade máxima dos eixos igual ou a 4.500rpm, com fixação automática das chapas de vidro durante a furação, com ou sem unidades rolantes de entrada e de saída.

Ex 174 - Máquinas-ferramentas automáticas para biselar, desbastar e acabar lentes oftálmicas, com capacidade de processar lentes com diâmetro mínimo maior ou igual a 15mm, conjunto de rebolos montados em eixo vertical e tela de comando sensível ao toque “touchscreen”.

Ex 008 - Máquinas móveis semiautomáticas de lixamento com sistema de extração de poeira (mínimo 2.400m³/h), painel “touchscreen”, sensores de distância e enrolador de cabo de alimentação com capacidade para 60m, utilizadas no lixamento de superfície externa de pás eólicas, com faixa de trabalho da ferramenta de 805 a 5.397mm em relação ao solo e um avanço de até 1.976mm, trifásico 400V, 60Hz.

Ex 009 - Máquinas-ferramentas automáticas para furar painéis laminados, painéis dotados de partículas de madeira ou madeiras maciças, com inserção automática de cola e/ou cavilha, controlada através de Controle Numérico Computadorizado, com área de trabalho de 900mm ou superior no eixo X, espessura da peça a ser trabalhada de no mínimo 10mm e no máximo 40mm, com grupo de furação horizontal e grupo de furação vertical, equipada com depósito de cavilhas e bomba de cola.

Ex 148 - Combinações de máquinas automáticas para usinagem e aplicação de fita “hot stamping” nos topos e furação das peças em 3 lados, com operação bilateral para peças estreitas retangulares de MDF, MDP, madeira e similares, com dimensões da peça igual ou inferior a 2.500 x 160 x 30mm, com controle PLC, compostas de: 1 máquina de usinagem e aplicação de fita “hot stamping” nos topos, com magazine vertical de carregamento, com estação de fresagem do topo das peças, com 2 estações de “hot stamping” por lado, com grupo de polimento; 1 máquina furadeira, com estação de furação horizontal, com portal superior para fixação de 2 unidades de furação vertical, com indicação para posicionamento semiautomático das unidades de furação, com estação de inserção de cavilha para até 3 cavilhas por lado, com monitoramento eletrônico de medição do fluxo de cola aplicada.

Ex 149 - Equipamentos para instalar em cepilhadores de anel antagônico para direcionamento e homogeneização de fluxo e distribuição do cavaco de madeira no interior do cepilhador, separador gravimétrico, separador de metais, para produção de partículas para a produção de painéis reconstituídos de madeira MDP.

Ex 150 - Máquinas-ferramentas para trabalhar madeira, com comando numérico computadorizado (CNC), com “software” de programação CAD/CAM e simulador gráfico 3D, com curso do eixo X igual ou superior a 3.400mm, curso do eixo Y igual ou superior a 240mm, curso do eixo Z igual ou superior a 250mm, equipados com um ou com 2 eixos

8465.99.00 tornos com rotação ilimitada, podendo estar equipado sem carregador ou com um ou 2 carregadores, equipados com um grupo de fresagem e furação com um ou 2 motores, um grupo para fresamento, um grupo para lixamento horizontal, com um grupo de serra para torneamento, com um grupo porta-goiva para execução de torneamento, com um grupo lixador vertical.

Ex 096 - Unidades funcionais para separar chumbo e zinco, por meio de processo de flotação, com capacidade de processamento de até 30t/h, com teor na alimentação (na entrada) de 6 a 17% de zinco e de 1 a 6% de chumbo, produzindo concentrados finais (na saída) de galena com 45 a 69% de chumbo e esfalerita com 50 a 52% de zinco, dotadas de tanques agitadores, células de flotação, bombas de polpa, sistema automatizado de controle e estruturas metálicas.

8474.10.00

Ex 097 - Motovibradores, confeccionados em carcaça de ferro fundido ou aço, dotadas de: caixa de borne de resina; regulagem dos contrapesos em escalada; sistema de vedação com grau de proteção IP66 (total proteção contra pó e jatos de água) com impregnação a vácuo; sensor de temperatura PTC 130oC; com ou sem berço de fixação.

8474.10.00

Ex 134 - Conjuntos estruturais de britadores cônicos, para aplicações extrapesadas em minerações com abertura de alimentação superior a 64mm, peso total superior a 120t; diâmetro máximo superior a 5.000mm, altura total superior a 3.700mm com potência de acionamento superior a 1.000HP.

8474.20.90

Ex 135 - Moinhos de escala laboratorial com atmosfera protetiva para moagem ultrafina e seca de material metálico através de jato opostos de partículas em alta velocidade, ocasionando o choque entre as partículas e a moagem do material, com capacidade de moagem de 0,1 a 5kg/h, dotadas de: balde do produto com conexão para cobertura do gás inerte; módulo básico para multiprocessamento; classificador rotativo horizontal de partículas, com diâmetro de 50mm e velocidade máxima de 22.000rpm; ciclone com entrada de ar integrado para separação do material do fluxo de gás; sistema para monitoramento de oxigênio e sistema para automação de processo via PLC.

8474.20.90

Ex 002 - Misturadores de concreto refratário, intensivos de pás, com sistema de carregamento abaixo da linha de cintura e descarregamento elevado pelo basculamento do misturador em ponto excêntrico, com até 6 lâminas misturadoras, com capacidade de até 1.360kg por batelada, com cada grão de tamanho máximo de 1 polegada, motor elétrico de potência de até 50HP, com até 3 fases compreendidas em 230 a 460V, dotados de sistema de acionamento por central hidráulica; reservatório hidráulico para até 30 galões; medidor digital para adição de água e controle de rotação de mistura.

8474.31.00

Ex 144 - Pressas hidráulicas para a produção de rebolos cilíndricos com revestimento abrasivo, constituída de: 1 unidade hidráulica; 1 conjunto de molde contendo: 1 molde com 1 cavidade para produção de rebolos cilíndricos de diâmetro de 300mm, 1 molde com 2 cavidades (setup) para produção de rebolos cilíndricos de diâmetro de 150mm; pistão com força de prensagem ajustável de 40 a 250t, pressão máxima ajustável de 40 a 265bar; 1 sistema de alimentação e transporte, dotado de esteira de alimentação, peneira vibratória funil; painel elétrico e de controle; potência instalada de 20kW.

Ex 251 - Combinações de máquinas co-extrusoras destinadas à produção de “filme stretch” e “filme PP Cast” com espessura mínima de 10m e máxima de 50m; com capacidade total instalada de 900kg/h; compostas de: 1 extrusora monorosca com diâmetro de 90mm L/D 33 e 3 extrusoras monorosca com diâmetro de 60mm L/D 28; 1 sistema de alimentação com dosadores gravimétricos; com “feedblock” de 5 camadas; com matriz plana automática de 2.050mm; com cilindro resfriador “Chill Roll” de 1.600mm de diâmetro; com medidor de espessura para o controle automático da matriz por sensor ótico; com reciclador de borda/refilo com alimentação automática; com 1 unidade de tratamento corona; com bobinador automático com alimentação automatizada para tubetes de 3 e 6 polegadas; com velocidade mecânica máxima de 650m/min e diâmetro máximo de embobinamento de 980mm; com largura máxima útil do filme 1.660mm; com PLC central interligado com as unidades periféricas com programação e visualização dos parâmetros do trabalho e supervisão em tela “touchscreen”.

Ex 252 - Combinações de máquinas para extrusão de chapas de poliestireno expandido (EPS), para fabricação de produtos espumados, com capacidade de 400kg/h, compostas de: 1 sistema de alimentação e mistura automático; 1 sistema de funil magnético tipo gaveta com barras magnéticas; 1 sistema de bomba de dosagem de gás de alta pressão triplo cabeçote; 1 extrusora primária refrigerada a ar, com rosca de diâmetro 100mm e razão L/D 34:1; 1 sistema de flanges de entrada e saída para acoplamento troca de tela hidráulico; 1 sistema de acoplamento de passagem interligando extrusora primária e secundária; 1 extrusora secundária, com diâmetro da rosca de 130mm e razão L/D 32:1; 1 sistema de circulação e resfriamento de água para extrusora secundária; 1 sistema de cabeçote anular com diâmetro próprio para formação de um tubo; 1 sistema de mandril de resfriamento do tubo; 1 sistema de carro de movimentação do mandril de resfriamento adaptado com lâminas laterais para transformar o tubo em 2 chapas; 1 sistema de puxador com rolos para puxar as chapas; 2 sistemas de bobinadeiras pneumáticas duplas para o recolhimento das chapas; 1 sistema de painel de controle único e central para todo o equipamento; 1 sistema de controle computadorizado com controlador lógico programável (CLP) “touchscreen” para controle de todos os sistemas que compõem a máquina; 1 sistema de detecção de gás.

Ex 253 - Combinações de máquinas para preparação de materiais termoplásticos (mistura e extrusão), formando corpo único, com capacidade de produção de até 450kg/h, compostas de: 1 extrusora monofuso com diâmetro da rosca de 165mm, velocidade de trabalho de até 35rpm, contendo alimentador forçador e homogeneizador de massas, resfriamento interno da rosca, com sistema de corte água e potência de 100HP-AC- Inversor; 1 misturador de dispersão pneumático com pressão de trabalho de até 8kg/cm², com capacidade de 75 L, para mistura das massas e homogeneização; 1 transportador de massas com potência de 2HP; 1 cilindro homogeneizador e resfriador com diâmetro de 22

polegadas; 1 esteira de transporte de massas com potência de 2HP; 2 tanques verticais de refrigeração à água, para resfriamento dos grânulos; 1 turbina de ar com potência de 5HP e tubos para transporte; 2 tanques misturadores em aço inox para secagem dos grânulos, com capacidade de 1.000kg.

8477.20.10 Ex 254 - Combinações de máquinas para produção de chapas de polipropileno alveolar com espessura compreendida entre 2 e 16mm e largura máxima igual ou superior a 1.200mm, capacidade de produção máxima igual a 550kg/h, compostas de: extrusora para materiais termoplásticos, com diâmetro de rosca igual 150mm, troca filtro de fluxo, cabeçote de extrusão, calibrador para as chapas alveolares, resfriador por lâmina de ar, bomba de sucção para vácuo na placas do calibrador, puxadores, forno para estabilização, máquina para corte de chapas, alimentador a vácuo e painel elétrico geral com controlador lógico programável (CLP).

8477.59.90 Ex 130 - Máquinas para moldagem de ombros e bicos em tubos plásticos, com ou sem rosca, monocamadas ou multicamadas; com controlador lógico programável (CLP), com tela colorida sensível ao toque; com capacidade de produção de até 147 tubos/min, para tubos com diâmetro mínimo de 19mm e máximo de 50mm, com peso máximo de 3,2g de ombro; com acumulador para transferência da luva do tubo; com unidade de posicionamento para orientação da luva do tubo; com transportador a vácuo; com módulo para inspeção visual e controle de qualidade dos produtos.

8477.59.90 Ex 131 - Corrugadores para produção de tubos de PVC corrugados, com capacidade para produzir tubos com diâmetro interno mínimo de 4,8mm e diâmetro externo máximo de 36mm, com velocidade de produção máxima de 60m/min, dotados de: cabeçote de extrusão com torpedo integrado, elementos de preaquecimento, unidade de alimentação e adaptador para extrusora; conjunto de matrizes de extrusão e moldes; sistema de movimentação de moldes por pinos-guia; sistema de refrigeração por água nos 4 lados dos moldes; sistema de compensação mecânica para ajuste automático da folga dos moldes; e painel de controle integrado com tela sensível ao toque e controlador lógico programável (CLP).

8477.80.90 Ex 524 - Impressoras 3D que materializa os objetos por tecnologia do tipo estereolitografia (stereolithography apparatus - SLA) por meio de tela LCD (liquid crystal display) e lâmpadas LED com comprimento de onda de 405Nm com a construção de objetos tridimensionais a partir de resina fotossensível, área de impressão de 192 x 120 x 200mm e 75 micra de tamanho do pixel, tela "touchscreen", cor preta, conectividade por USB, WIFI e "pen drive".

8477.80.90 Ex 525 - Máquinas automáticas destinadas à produção de sacos tipo "stand up pouch" com zíper ou velcro em formatos irregulares e sacos com sanfona lateral com largura de 50 a 650mm e altura de 30 a 300mm, à velocidade de 180ciclos/min (45m/min), dotadas de: desbobinador com eixo expansível a ar para rolos de até 1.200mm de largura e 800mm de diâmetro, dobrador/sanfonador, alimentador com controle pneumático, alinhamento a laser para troca de bobinas, desbobinador de zíper ou velcro, barras de aquecimento e de

resfriamento, rolo de comando controlado por servomotor, sensor ótico a laser para alinhamento, selagem transversal por ultrassom acoplado à estação de esmagamento, unidades furadoras de filme, lâminas de faca, esticador de filme, eliminador de estática, mesa transportadora, rebobinador, faca de corte duplo, controle PLC com tela sensível ao toque e acesso “WiFi”.

Ex 016 - Pavimentadoras vibroacabadoras de materiais para pavimentação, com deslocamento sobre esteiras e autopropulsadas a diesel, dispondo de mesa acabadora flutuante com sistema de ajuste do ângulo de ataque por alavanca flexível e sistema de 8479.10.10vibração e tamper, com velocidade máxima de trabalho de 30m/min e velocidade máxima de deslocamento de 4km/h, ambas reguladas progressivamente, com rendimento máximo de trabalho de 750t/h, com silo de 3.610mm de largura interna, com espessura máxima de lançamento de 310mm e largura máxima de 9m com extensões mecânicas.

Ex 029 - Máquinas trançadeiras de cordoalhas de alta resistência, para fabricação de cabos metálicos (Steel Cord) com características definidas por retorcimento, com velocidade linear máxima do produto de 53m/min e produção diária de 190kg/dia, dotadas de: 6 conjuntos de 8479.40.00alimentação girantes para carretéis de até 11kg, 1 conjunto retorcedor com detector eletromagnético para controle de falhas de arquitetura, 1 enrolador para carretéis com até 80kg, 1 armário elétrico com controlador lógico programável e sistema de automatismo e 1 painel elétrico de comando com IHM.

Ex 001 - Aparelhos portáteis com conexão USB de evaporação para arrefecimento do ar 8479.60.00através de um filtro de fibras naturais de basalto, com potência de refrigeração de 1.190, 1.200 e 1.360BTU/h e consumo de energia de 7,5 até 12,5W.

Ex 205 - Máquinas automáticas para mistura e dosagem de poliuretano (pur), de baixa 8479.82.10pressão, com capacidade de produção de até 51kg/h, com sistema de bombas, filtros e medidores de vazão, painel de controle IHM, para fabricação de protetores auriculares de inserção (ear plugs).

Ex 206 - Misturadoras e dosadoras automáticas de material de pintura de até 3 componentes, por meio de bombas de pistão horizontal operadas por ar comprimido, 8479.82.10medidores de fluxo “tipo coriolis” e misturadores estáticos, dotadas de sistema de limpeza automático integrado; painel “touchscreen” de 7 polegadas; com precisão da taxa de mistura entre os componentes +/-5%; quantidade de saída de material até 6kg/min.

Ex 207 - Misturadoras e dosadoras de massa à base de poliuretano, com bombas, 8479.82.10medidores de vazão e misturadores, pressão de ar necessária: 6 a 8bar, ral 9010 (pure white), painel “touchscreen” de 12 polegadas, “flow rate” 0,50 a 1,50kg/min, taxa de mistura 6:1 partes por peso (tolerância +/-3%), SD “card protocol”.

Ex 165 - Equipamentos para trituração de aparas resultantes do processo de produção de 8479.82.90etiquetas adesivas (esqueletos), dotados de: funil de captação, unidade de trituração e compactação e saída do material acumulado em bolsas plásticas, largura máxima do esqueleto de 550mm, velocidade máxima de 150m/min.

Ex 166 - Máquinas para separação automática de materiais industriais descartados, com taxa de alimentação igual a 15t/h (para materiais com densidade de aproximadamente 350kg/m³ e dimensões fracionadas de 0 à 300mm), transportador de alimentação com distância entre eixos de 2.900mm e largura da correia de 1.500mm; tambor de acionamento 8479.82.90 com diâmetro de 190mm e tambor de cauda com diâmetro de 190mm com alojamento flangeado de rolamento; esteira de borracha com proteção a ataque químico com velocidade de 2m/s; motor tipo “E-motor” com caixa de engrenagens, com potência de 4kW e transmissão de energia através de correias em V; tambor de separação de materiais pesados com

diâmetro igual a 800mm e motor de engrenagem montado na haste com potência de 1,50kW; ventilador radial com potência de 30kW e controle de desempenho por válvula de borboleta; câmara de material leve com tipo de uso em operação de ar circulatório e com separação áspera por meio de malha separadora; com painel de controle tipo gabinete.

Ex 705 - Combinações de máquinas para o processamento de perfis pultrusados de fibra de carbono utilizados como elementos estruturais de pás de geradores eólicos, controladas com controlador lógico programável (CLP), montadas de forma containerizada (container de 40 pés), destinadas ao processamento de perfis com largura mínima maior ou igual a 8479.89.99 100mm, compostas de: 1 desbobinador de perfis pultrusados, com dispositivos de içamento, manipulação e acoplamento das bobinas, unidade de acionamento e grades de proteção; 1 alimentador/direcionador do perfil, com sistema de remoção de tecido “peel ply”; 1 estação de corte transversal; 1 estação de rebarbação e formação de chanfro nas extremidades dos perfis; 1 estação de corte longitudinal angular; 1 dispositivo para extração de poeira, com estação de coleta em sacos “bigbags”; 1 mesa de aferições automáticas das geometrias dos perfis (espessura em diversos pontos, comprimento total e cálculo de planicidade transversal); 1 transportador de saída com comprimento maior ou igual a 60m, com sistema de acumulo/empilhamento dos perfis acabados; 2 puxadores/tracionadores de perfis.

Ex 706 - Combinações de máquinas automáticas para fabricação do “isolador montado” (componente da vela de ignição para motores de combustão interna), compostas de: 1 prensa de selagem vítrea, 1 forno de selagem vítrea e 1 unidade de inspeção por imagem e 8479.89.99 ordenadeira de isoladores, dotadas de corrente com estampos (suportes) para o transporte dos isoladores; dispositivo de alimentação de isoladores; dispositivo de alimentação de eletrodo central; dispositivo de inspeção de eletrodo central; dispositivo de alimentação do material de selagem vítrea e de material resistivo (4 estações); dispositivo de prensagem e inspeção do material de selagem vítrea e de material resistivo (4

estações); dispositivo de limpeza do isolador; dispositivo de corte do eletrodo central (CP); dispositivo de inspeção do corte do eletrodo central (CP); dispositivo de alimentação do pino terminal; dispositivo de inspeção do pino terminal; dispositivo de alimentação de anel cerâmico; dispositivo de inspeção de anel cerâmico; dispositivo de retirada de peça “não conforme”; conjunto de transferência dos isoladores para a esteira de transporte; esteira de transporte; conjunto de transferência dos isoladores para o forno de selagem vítrea; dispositivo de elevação do estampo cerâmico; câmara de aquecimento (dos isoladores); dispositivo de prensagem do pino terminal no isolador; dispositivo de liberação da

prensagem; câmara de resfriamento; dispositivo de descida do estampo cerâmico; dispositivo de retirada do anel cerâmico; dispositivo de retirada dos isoladores do forno; dispositivo de alimentação de isolador na mesa rotativa de inspeção; dispositivo de inspeção de resistência ôhmica; dispositivo de inspeção por imagem; dispositivo de retirada de peça “não conforme”; dispositivo de transferência dos isoladores para a ordenadeira; dispositivo de inserção dos isoladores na tela perfurada; dispositivo de empilhamento das telas

perfuradas; bancada de inspeção de isoladores em tela; dispositivo para teste de durabilidade do isolador montado e painéis elétricos de comando com controlador lógico programável (CLP), com capacidade de produção aproximada de 3.790peças/h.

Ex 707 - Combinações de máquinas para destorroamento de areia, próprias para cabeçotes fundidos de alumínio, compostas de: cabine de martelamento com esteira transportador de peças, painel pneumático para controle de processo, estação de centragem de peças e remoção de machos superficiais através de giro da peça, estação vibratória com 8479.89.99capacidade para 2 peças por ciclo, providas de sistema giratório simultâneo com a vibração, giro de -90 a 180 graus, capacidade de carga de até 315kg, aceleração de 250 a 450m/s², amplitude máxima de 45mm, área útil de 1.200 x 600mm, dotadas de painel elétrico principal e painel operação independente, interface para carga e descarga automatizada com CLP.

Ex 708 - Combinações de máquinas para processo de aplicação de filmes de poliéster “foil” em laminados sintéticos, couros e tecidos, compostas de: 1 desbobinadeira pneumática 8479.89.99com acumulador hidráulico de tecidos; 1 aplicador de resina; 1 estufa de aquecimento elétrico de 6m de extensão; 1 aplicador de filme de poliéster “foil”; 3 rebobinadeiras; 1 refiladora.

Ex 709 - Dispositivos totalmente automatizados para preparação de lâminas de hematologia, fazendo a aspiração de uma amostra de um tubo de amostra, criando um 8479.89.99esfregaço em uma lâmina e fazendo a coloração dele; até 75esfregaços/h, com voltagem de 100 a 240V (50/60Hz) para a unidade principal e para a unidade pneumática de 100 a 117V (50/60Hz) ou 220 a 240V (50/60Hz), “sampler” 24VCC e tanque de reservatório 12VCC.

Ex 710 - Dispositivos universais para grupos de rodas traseiras ou comandos finais, contendo olhais de içamento e cavidades para garfos de empilhadeiras, de comprimento igual ou superior a 1.600mm, largura igual ou superior a 1.400mm e altura igual ou superior 8479.89.99a 400mm, com limite de carga de trabalho igual ou superior a 14.000kg, de peso igual ou superior a 690kg e contendo correntes de segurança, projetados para serem utilizados em mesas de trabalho variável aplicadas na manutenção de veículos fora-de-estrada e máquinas de grande porte.

Ex 711 - Equipamentos automáticos utilizados para distribuir tubos de ensaio com código de barras abertos, fechados e centrifugados, para descapsular tubos de ensaio, para 8479.89.99registro de tubos de ensaio com código de barras; equipamento com velocidade de processamento de até 450tubos/h, com capacidade de carga de até 600 tubos de amostras, capaz de processar tubos de diâmetro externo de 11,6 até 15,5mm e altura total de 65,5 até 108mm.

Ex 712 - Equipamentos automatizados pós analíticos, utilizados no armazenamento automatizado de amostras para exames, em ambiente de temperatura controlada, com capacidade de armazenamento de até 27.000 tubos, com velocidade de armazenamento de até 400tubos/h, armazenamento em “racks” de 41 posições, com retampamento automático de tubos para armazenamento e com segregação automática de amostras sem código de barras ou com código de barras ilegível.

Ex 713 - Máquinas automáticas de acabamento e cura de placas de baterias automotivas, capazes de processar até 9 paletes na configuração matriz 1 x 3 x 3 ou processar até 18 paletes na configuração matriz 2 x 3 x 3, com ciclos de 40 horas, divididos em ciclo de cura com controle de umidade de 37.8 a 68.3oC (100 a 155oF) e tolerância de +/-5% e ciclo seco com controle de temperatura de 37,8 a 82,2oC (100 a 180°F), com tolerância de +/-10%, aquecimento por resistência elétrica com potência calorífica bruta de 72kW/h, leitor de umidade interna da câmara utilizando sistema de bulbo úmido e bulbo seco, construídas em aço inoxidável AISI 316L com isolante térmico, controle de fluxo de ar para distribuição uniforme no interior, porta tipo cortina automática resistente a alta temperatura, sistema umidificador do ar por meio de bico de água com controle de leque de névoa de água a ser injetada dentro da câmara, controle de ciclo podendo variar em tempo, temperatura e humidade, relatórios com registros a cada segundo para cada cura, possibilidade de programação de ciclos diferentes conforme parâmetros imputados, controlador lógico programável (CLP) com comunicação “Ethernet”, interface homem-máquina (IHM).

Ex 714 - Máquinas automáticas de corte, com comando CNC, com largura útil de trabalho até 1.500mm, para o corte automático de mono e/ou múltiplas camadas de materiais em placas, folhas ou bobinas, espessura de corte de até 12mm, equipadas com até 2 cabeças de corte, com sistema automático de alimentação de matérias dotadas de um conjunto elevador e ventosas a vácuo para o abastecimento constante e automático dos materiais a serem cortados, com esteira de PVC para o translado do material cortado para a área frontal de descarregamento, com exclusivo sistema de travamento mecânico através de conjunto de roletes preensores para fixação dos materiais sobre a mesa da máquina, com sistema de lubrificação a óleo circulante nas cabeças de corte e sistema de refrigeração a água nas lâminas de corte, própria para o corte de materiais termoplásticos, couro reconstituído, cartão e borrachas utilizados na fabricação de componentes de calçados.

Ex 715 - Máquinas automáticas para bobinar e desbobinar diversos tipos de mídia impressa, controle de tensão de enrolamento, sistema alinhador “shift roller”, tipos de mídias aceitas: papel revestido brilho (couchê): 81 a 176g/m, adesivo 136 a 256g/m², espessura até 250 micras; papel revestido fosco (couchê): 81 a 176gms, adesivo 136 a 256 gms, espessura até 250 micras; polipropileno PP / BOPP: adesivo 136 a 176gms, espessura até 250 micras; polietileno PET: adesivo 136 a 21gms, espessura até 250 micras); largura do papel aceita entre 165 e 330mm; desbobinador e rebobinador com diâmetro máximo entre 600 e 620mm; potência: 4,1kVA; painel de controle com PLC, tela “touchscreen”.

8479.89.99 Ex 716 - Máquinas para montagem automática de tubos em carcaça central do turbocompressor, por interferência e pressão de tubulação, contendo monitoramento e controle de força, sistema hidráulico com pressão mínima de 3000 libras, sistema de posicionamento automático do turbocompressor, dispositivo de posicionamento da tubulação, painel de controle operado por meio de controlador lógico programável (CLP) e interface homem máquina (IHM), com “software” para gerenciamento de pressão aplicada e rastreamento da peça, montado em estrutura de alumínio e fechamento por barreiras eletrônicas de segurança, para carregamento e descarregamento de peças.

8479.89.99 Ex 717 - Máquinas para montagem de vedação de borracha em prato metálico para válvula destinada a embalagem de produtos em aerossol, com velocidade máxima de 1.150peças/min., dotadas de: abastecedor de pratos a serem processados com esteira de transporte dos pratos; panela posicionadora; unidade de desvio; correia de transporte dos pratos; elevador de vedação; panela vibratória de alimentação; tambor de montagem da vedação no prato, com um sensor de presença da vedação; expulsador de peças não conformes; compartimento para retirada de peças para análise de qualidade; esteira de transporte de peças boas; elevador de caixas; controlada por console principal de operação com CLP; com grade de proteção para a área tambor de montagem alcançando parte da panela vibratória de alimentação da vedação.

8479.89.99 Ex 718 - Máquinas seladoras automáticas de cápsulas duras envasadas com produtos farmacêuticos líquidos, aptas para o processamento de cápsulas de diferentes tamanhos, com capacidade produtiva máxima maior ou igual a 10.000cápsulas/h (variável em função dos tamanhos das cápsulas a serem processadas), selagem feita através da aplicação de banda de vedação gelatinosa, sistema de alimentação de gelatina com controlador automático de viscosidade, câmara de secagem das cápsulas seladas com sistema de circulação de ar filtrado, sistema de gerenciamento automatizado com PC industrial e interface homem-máquina (IHM).

8479.89.99 Ex 719 - Plataformas automatizadas, dotadas de: um instrumento, “software” e reagentes, utilizadas para a coloração com “hematoxylin” e “eosina” de secções histológicas de tecidos fixados em formol e impregnados em parafina, com capacidade de transportar 20 lâminas por tabuleiro, com operação simultânea de até 10 tabuleiros no sistema e produtividade de 180 a 200lâminas/h.

8479.89.99 Ex 720 - Unidades automatizadas utilizadas para preparar lâminas hematológicas, esfregaços de sangue humano com anticoagulante adicionado, dotadas de automação para aplicar um dos métodos de coloração geral ao esfregaço; com velocidade de preparação de até 75esfregaços/h, com tempo de preparação de até 20 minutos e com volume de aspiração da amostra de até 70ml.

8479.89.99 Ex 721 - Máquinas empastadeiras automáticas contínuas para aplicação de pasta de óxido de chumbo sobre grades de baterias, tipo VRLA, com largura máxima de 285 a 345mm, com tolerância de espessura de +-0,05mm e tolerância de peso da pasta aplicada de +-2g, com capacidade máxima nominal de produção de 45m/min, com cortador rotativo de fitas com lâminas intercambiáveis, para cortar fitas duplas ou individuais, com controle automático de velocidade, aplicação de papel protetor em ambos os lados da tira (bifacial) simetricamente, ajustável a cada face, com detector para aviso do esgotamento e/ou rompimento do papel, rolos mecânicos para regular espessura da pasta e compactação,

utilizando correia metálica com velocidade máxima de 150ft/min dotadas de: funil retangular com sistema de segurança óptico, betoneira para mistura, mecanismo de tração de arraste das grades empastadas e unidade hidráulica com motor elétrico com potência de 30CV, com controlador lógico programável (CLP).

Ex 297 - Amortecedores “Dampers” de oscilações de painéis fotovoltaicos, usados exclusivamente em seguidores solares de um eixo “Trackers”, com capacidade para 8479.90.90 suportar ventos de até 100mph (aproximadamente 161km/h), comprimento estendido máximo de 1.119mm, velocidade máxima de 500mm/s, força de amortecimento máxima de 800N e temperatura de operação de -40 a +50oC.

Ex 028 - Moldes corrugados, intercalares, de aço galvanizado S350gd + Z450mac, com 8480.60.00 dimensões 6.200 x 1.150,5 x 2mm, utilizados na fabricação de telhas onduladas de fibrocimento sem amianto.

Ex 163 - Conjuntos de moldes para uso em injetoras de alta pressão, com 1 ou várias cavidades, confeccionados em aço especial e sistema de injeção com formas próprias, com temperatura de operação entre 200 e 285oC, com sensorização, com multi-injeção de vários 8480.71.00 materiais de 1 ou mais cores, com aplicação de tecnologias de fusão por laser, tecnologias de brassagem ou tecnologias de injeção em baixa pressão sobre revestimento de couro ou tecido, destinado a produção de pilares e suas partes.

Ex 164 - Moldes de 48 cavidades “cold half” e suas respectivas peças de reposição intercambiáveis, distância entre centros de cavidades de 60(V) x 152mm(H) confeccionados em aço especial e anticorrosivo, para fabricação de preformas de politereftalato de etileno 8480.71.00 (PET) de 18,70g e diâmetro dos gargalo (interrompidos) de 38mm, com capacidade de produção igual ou superior a 15.000preformas/h, com machos tratados com titânio, cavidades, suportes e demais componentes moldantes intercambiáveis, dotado de placa extratora para

retirada das preformas através de ar comprimido e resfriamento duplo nas castanhas, com tubos de resfriamento, projetado e desenvolvido especificamente para uso em máquinas injetoras de 3500kN.

Ex 240 - Caixas de engrenagem para multiplicação de rotação e transmissão de torque, para aplicação em aerogeradores, com 3 estágios de multiplicação, sendo um estágio de engrenagens helicoidais e os demais de engrenagens planetárias, com rotação nominal de 8483.40.10 entrada de 10,4rpm, e rotação nominal de saída de 1.485rpm, com relação de multiplicação de velocidade de 1:142,761, com torque nominal de entrada de 4.254kNM, podendo apresentar sistema de frenagem e disco de acoplamento ao eixo principal.

Ex 241 - Caixas de redução de rotação e transmissão de movimento, com freio e sem motor, de sistema de redução planetário e acionamento por motor elétrico, capazes de receber 8483.40.10 rotações de entrada igual ou inferior 800rpm, relação de redução de velocidades de 5,33:1, e rotação de saída igual ou inferior 150rpm somente quando o redutor de 5,33:1 estiver ativo, montadas em corpo único, acopladas ao motor por meio de polias, e providas de embreagem para a comutação das fases de lavagem.

Ex 003 - Motores elétricos assíncrono trifásico de potência 0,43kW com redutor de velocidade acoplado, dedicados ao acionamento de esteiras e mesas transportadoras horizontais para caixas e pallets, capacidade de sobrecarga de até 400% na partida, inteligência eletrônica integrada com parametrização e diagnóstico por meio de comunicação por proximidade NFC (Near Field Communication) por aplicativo de “smartphone” ou “software” em computador com antena geradora de sinal NFC, comandos de partida e parada, 5 velocidades programáveis, controle de aceleração e desaceleração, função Eco-mode modo de economia de energia, conectores especiais “Quick-on” para conexão rápida.

Ex 024 - Eixos forjados e usinados em material 42CrMo4+QT ou 34CrNiMo6+QT com peso final de 13.120kg com diâmetro máximo de 2.010mm e comprimento máximo de 3.005mm, para acoplamento e transmissão de energia de rotores de aerogeradores.

Ex 179 - Máquinas de soldagem elétrica por descarga capacitiva para soldagem de ventoinhas de rotores, capazes de fornecer uma corrente de até 100kA por 10ms, com curso máximo de 100mm e 600kVA de potência de saída, dotados de: sistema eletrônico de controle de solda; banco de capacitores de filme fino de 900V; cilindro de duplo estágio capaz de fornecer 3.500daN a 6bar; transdutor linear para medir as dimensões da primeira parte de soldagem e afundamento após a soldagem; parte pneumática com válvulas eletropneumáticas com entrada de 0 a 10V para o ajuste da pressão de soldagem e da contrapressão; sistema de medição de força e sistema de segurança com eletro-travamento.

Ex 180 - Máquinas para soldar metais, por resistência, parcialmente automática, tipo gaiola para fabricação de armações (ferragens) de tubos de concreto do tipo “ponta e bolsa”, comprimento de soldagem 200mm, quantidade de fio de longitude 12pcs, potência do transformador 100kVA, 220V 60Hz 3 fases.

Ex 166 - Equipamentos de montagem de flange de 10.140 x 3.594 x 3.400mm (A x L x P) dotados de: coluna de encaixe de flange, que se move em guias lineares com cilindros hidráulicos com diâmetro mínimo de 2.200mm e máximo de 5.000mm; conjunto especial de esteiras auto compensadoras para suporte da carcaça, com capacidade total de 25t, rodas inteiramente de PU (poliuretano) com 8 peças por unidade, unidade de potência estacionária com 2 rodas motrizes, unidade de acionamento movendo-se em trilhos com cilindro hidráulico, unidade do rolo de fim de curso na extremidade da lata ajustável com o cilindro hidráulico (para ser usado no caso de a soldagem ser realizada com a estação); sistema de controle com controlador remoto para todas as funções da máquina, incluindo parada de segurança, armário elétrico central com todos os dispositivos elétricos e

interruptor principal, botão de parada de segurança e “display” de função na porta do gabinete elétrico, com fornecimento de energia de 14kVA, 480V, trifásico, 60Hz e classe de proteção IP 54.

Ex 111 - Máquinas de fusão de fibra ótica para emenda com alinhamento pelo núcleo em 7s e aquecimento típico de tubete em 18s, com 33 modos de emenda pré-instalados e mais 70 modos pelo usuário, 9 modos de aquecimento pré-instalados e mais 23 modos pelo usuário, com monitor colorido de LCD de 4,3 polegadas tipo "touchscreen" com vidro temperado, ampliação por zoom em 300 vezes e sistema de observação simultânea de eixo duplo (X e Y), com entrada mini HDMI para comunicação com PC, 2 baterias com mínimo de 5.000mA cada para 400 ciclos, eletrodos com vida útil para mais de 3.500 emendas, memória interna para 2.000 registros e 2.000 imagens de emendas, compatível com conector

SOC, 2 câmeras CCD, tendo um tamanho de 138 x 122 x 124mm e peso de 1,31kg sem bateria, forno automático ou manual, à prova de queda, à prova de poeira, resistente à água, proteção contra vento de até 15m/s, unidade relativa de 0 a 95%, temperatura ambiente de trabalho de -40 a +80oC, teste de tensão padrão de 1,96 a 2,25N, acompanha maleta protetora e multifuncional.

Ex 112 - Máquinas para soldar, selar e cortar tubos de cobre de até 10mm de diâmetro, por solda por ultrassom, com controle de parâmetros de processo, detecção de diâmetro e espessura do tubo e iluminação de área de soldagem em LED.

Ex 005 - Módulos ultracompactos de comunicação, comando e monitoramento com uma entrada e uma saída, alimentação de entrada e saída via fonte auxiliar, entrada e saída com cabos conectores injetados M8, indicação luminosa de "status" de comunicação, alimentação entradas e saídas e conexão rápida através de perfuração do cabo com contato banhado a ouro.

Ex 002 - Tratores agrícolas de pneus com eixo dianteiro pivotante e tração dianteira 4WD auxiliar gerenciada automaticamente, acionados por motor diesel de até 4 cilindros, aspiração turbo intercooler, potência nominal igual ou inferior a 106cv @ 2.300rpm, torque máximo igual ou inferior a 425Nm @ 1.300rpm, velocidade de deslocamento entre 0,16 a 40km/h, largura mínima total igual ou inferior a 1.476mm, distância entre eixos igual ou inferior a 2.348mm, comprimento total igual ou inferior a 3.914mm, altura até o topo da cabine igual ou inferior a 2.290mm, ângulo máximo de esterçamento do rodado dianteiro de 76 graus e raio de giro mínimo de 2.900mm, altura até o volante - ROPS igual ou inferior a 1.350mm, dotados de sistema de gerenciamento automático da tração dianteira e sistema hidráulico traseiro de 3 pontos com capacidade de levantar igual ou inferior a 2.600kg, nas versões cabine ou rops.

Ex 007 - Tratores florestais articulados sobre rodas para baldeio de toras de madeira, com ou sem guincho auxiliar de tração, com capacidade de carga igual ou superior a 14t com tração 4 x 6 ou superior, com grua de alcance máximo igual ou superior a 7,5m e garra hidráulica, velocidade máxima de deslocamento inferior a 25km/h, potência do motor superior a 210HP, com transmissão hidrostática de 2 velocidades, denominados tecnicamente "Forwarder".

Ex 022 - Carros automóveis controlados remotamente; projetados para realizar a movimentação de pás eólicas em diferentes tipos de pavimento com capacidade para 10t.

9015.80.90 Ex 041 - Sensores ultrassônicos de medição da velocidade e direção do vento (Anemômetro), para uso exclusivo em estações meteorológicas de perímetro de fazendas de captação de energia solar, com capacidade de enviar informações do vento para a unidade de controle de rede (NCU), com velocidade máxima de leitura do vento de 134mph (aproximadamente 216km/h), direção do vento de 0 a 359 graus, tensão requerida de 9 a 30VDC, temperatura de operação de -35 até +70oC e umidade menor que 5 até 100%, podendo conter cabo tipo soquete, blindado, com conector reto M12 com travamento rápido, codificação A e comprimento de 5m.

9018.12.90 Ex 018 - Aparelhos de ultrassom portáteis para punção de acessos vasculares, com imagem bidimensional (2D) em tempo real, teclas "touchscreen", com tecnologia "wireless", "Bluetooth" e de mensuração de estruturas vasculares e taxa de ocupação do vaso pelo cateter, sistema de navegação que demonstra o direcionamento, profundidade e confirmação de ponta de cateter em junção cavoatrial por ECG, dotados de sonda linear de frequência de 7,5 a 10MHz, com ganho de profundidade entre 0,5 a 6cm, encaixe de guia de agulhas para punção guiada, 3 saídas USB 2.0, 1 saída USB 3.0, 1 saída de vídeo HDMI e saída "Ethernet", 1 entrada de cabo, cabo e fonte de alimentação com adaptador CA e bateria e 2 manuais (pastas azuis) e 1 pasta branca (para construção do manual em português) com capacidade para até 3 horas de operação quando 100% carregada.

9018.19.80 Ex 069 - Monitores multiparamétricos de sinais vitais, portáteis, para monitorar, exibir, revisar, armazenar e transferir múltiplos parâmetros fisiológicos de pacientes adultos, pediátricos e neonatos em instituições médicas e ambientes hospitalares, com funções: ECG (eletrocardiograma) com análise de no mínimo 23 tipos de arritmias, medidas de segmento ST e QT e detecção de marcapasso; frequência respiratória (FR); pressão arterial não Invasiva (PNI) pelo método oscilométrico e medição da pressão arterial sistólica, diastólica e média; temperatura (superficial e intracavitária) com faixa de medição entre 0 e 50oC; frequência de pulso (FP) com faixa de medição entre 20 e 300bpm; SpO2

(oximetria) com faixa de medição entre 0 e 100%; com grau de proteção 1PX1, bateria recarregável com durabilidade mínima de 4 horas de funcionamento contínuo, capacidade de gravação de até 1.200 horas de dados de tendências gráficas ou tabulares de 1 único paciente, tela de LCD com retroiluminação e LED colorido mínima de 10,4 polegadas, resolução mínima de 800 x 600pixels e exibição de até 8 formas de onda simultaneamente na tela, compartimento integrado ao monitor para guarda de acessórios, e podendo conter um ou mais dos seguintes opcionais: módulo de monitoramento da pressão sanguínea invasiva (PI) com faixa de medição entre -50 e 300mmHg e sensibilidade de 5mV/V/mmHg; módulo

de monitoramento do débito cardíaco (D.C.) pelo método da termodiluição e faixa de medição entre 0,1 e 20L/min; módulo de capnografia (EtCO2) com faixa de medição entre 0 e 20%; interfaces USB e VGA; tela sensível ao toque ("touchscreen"); conexão "Wireless"; impressora térmica embutida.

Ex 027 - Kits de cabos da console de operação de equipamento de ressonância magnética dotados de fitas adesivas acrílicas de 25,4 x 45mm, cabos de comunicação com vias de fios de cobre estanhado, circuito integrado de tecnologia de soldagem em superfície de medição e registro de temperatura e umidade, cabo de comunicação com sensor/registrador termohigrômetro; todas as subpartes que compõem a coleção de cabos são fabricados utilizando materiais e processos que atendem às diretivas RoHS.

Ex 028 - Kits de suporte de cabos para bobina do gradiente com comprimento de 719.2mm e largura de 720.5mm; conjunto dotados de 2 peças fabricadas em laminado fenólico a base de vidro, atendendo aos requisitos RoHS; contém espumas de uretano celular de alta densidade poroso, inseridas no plano de contato do suporte com o magneto para vedação e alinhamento das partes.

Ex 047 - Bombas de infusão volumétrica de pequeno porte para infusão contínua de líquidos parenterais e enterais, também utilizado para administrar medicamentos indicados para o tratamento de infusão, com sistema de alarme visual e sonoro, possuindo bateria, com pré-seleção de volume de 0,1 a 10ml em incrementos de 0,01 a 1ml.

Ex 048 - Bombas de seringa ou peristáltica para infusão de anestesia intravenosa; possuem sistema para administrar propofol/remifentanil/sufentanil automaticamente durante a indução e manutenção da anestesia de acordo com a concentração alvo estipulada e dos parâmetros individualizados de cada paciente; função de ajuste da concentração do despertar do paciente durante a anestesia; podendo conter fonte de alimentação e/ou suporte para movimentação (pole clamp).

Ex 049 - “Equipos” com bureta utilizados para infusão de hemoderivados e administração de soluções parenterais, possuindo ponta perfurante com tampa protetora e entrada de ar contendo filtro bacteriológico de 0,22 micra; câmara graduada de 150ml; filtro de partículas de 15 micra; micro gotejador de 60 microgotas para 1ml; válvula flutuante livre de látex; tubo PVC “DEHP-Free” menor ou igual a 230cm de comprimento e injetor lateral com membrana auto cicatrizante livre de látex.

Ex 050 - Perfusores destinados a extensão de equipos de infusão parenteral, adaptáveis à utilização em bombas de infusão, apresentando tubo em polietileno (PE) de diâmetro reduzido de 150 a 200cm, volume de preenchimento “priming” de 1,5 a 1,9ml, com terminação “luer” fêmea, e “luer” macho com rosca.

Ex 022 - Ventiladores pulmonares, portáteis, para oxigenoterapia de pacientes adultos e pediátricos que necessitam de assistência respiratória invasiva e não invasiva, com compensação de fuga de ar, durante as operações de transporte, emergência e/ou de resgate, operando com modos ventilatórios PRVC e APRV e monitoramento da P0.1, trabalho ventilatório, índice de respiração rápida e superficial (IRRS), PEEP intrínseca e força inspiratória máxima do paciente, gravação minuto a minuto de todos os parâmetros monitorados

nas últimas 72 horas, com fluxo máximo de 210L/min, concentração de O2 ajustável de 21 a 100% e oxigenoterapia de alto fluxo de O2 de 20 a 50L/min, dotados de gerador interno de ar; tela colorida sensível ao toque “touchscreen” de no mínimo 12,1”, resolução mínima de 1.280 x 800pixels e exibição de até 4 curvas de monitoramento simultaneamente na tela; bateria interna de íons de lítio, recarregável, com autonomia mínima de 2 horas de uso contínuo; sensor de fluxo autoclavável.

Ex 039 - Conjuntos de suporte de cabeça em plano coronal para equipamento de tomografia computadorizada; com aproximadamente 10,5 x 3,6cm, sendo fabricado com material não metálico, contendo inserto dotados de éster de espuma poliuretana e acabamento por meio de revestimento de elastômero sintético policloropreno.

Ex 151 - Equipamentos analisadores e medidores de oxigênio, nitrogênio, e hidrogênio, em materiais inorgânicos por técnica de fusão de gás inerte, alimentados por tensão elétrica de aproximadamente 230VAC, frequência 60Hz, potência máxima consumida 12kVA, temperatura de operação de 5 a 350°C, umidade de 50 a 80%, faixas de medida: oxigênio: 0 a 5%; nitrogênio: 0 a 3%; hidrogênio: 0 a 0,25%, sensibilidade de leitura de 0,001ppm, equipados com suporte de cadinhos, capazes de acoplar ao menos 95 cadinhos, com sistema de

autolimpeza de eletrodos após análise, com mecanismo de introdução dupla, para introdução separada da amostra e do fluxo, com resfriador denominado vulgarmente de "Chiller" para altas temperaturas, para controle de qualidade em processo de produção de ímãs de ligas de Nd-Fe-B.

Ex 116 - Sistemas analíticos completos dotados de fotômetro de duplo feixe, cabos de fibra ótica e célula de amostragem; gabinete tipo NEMA 4 climatizado, para uso geral ou pressurizado com ar e certificado para áreas classificadas, tensão de operação 24 VDC, 3A, configurado com até 6 filtros ópticos e com detectores de Si (450 a 1.050nm) ou InGaAs (800 a 1.650nm) ou xInGaAs (1.000 a 2.150nm).

Ex 147 - Analisadores automáticos portáteis, utilizados para determinar quantitativamente o tempo de protrombina "PT", utilizando amostra de sangue capilar ou sangue total (sangue total venoso não anticoagulado), ideal para monitorar valores de coagulação, analisador com visor eletrônico e funcionamento a pilhas/bateria, sendo 4 pilhas de 1,5V tipo AA ou bateria especial recarregável, com memória capaz de armazenar até 2.000 testes, com tamanho de amostras de 8microlitros e resultado de teste em até 60s.

Ex 014 - Analisadores automáticos de viscosidade cinemáticas utilizando tubos "Houllion" para produtos derivados de petróleo, conforme ASTM D7279 e ASTM D2270; com capacidade para 4 tubos viscosimétricos, na faixa de 2 a 2000mm²/s a 40oC, com temperatura podendo ser programada de 20 a 120oC com estabilidade de +/-0,01°C, possibilidade ou não do uso de até 2 solventes para limpeza, que por sua vez é feito automaticamente ao fim do teste, "software" capaz de monitorar até 4 instrumentos, realiza o cálculo do índice de viscosidade, realiza cálculo de misturas de amostras com diferentes viscosidades e diagnóstico do instrumento.

Ex 015 - Viscosímetros cinemáticos portáteis para medição de viscosidade com temperatura controlada a 40oC; tecnologia de célula dividida com espaçamento de 100 microns; volume de amostra de 60ml; faixas de medição de 0 a 700cSt ou 10 a 350cSt; de acordo com ASTM D8092; cálculo de viscosidade a 100oC; precisão +/-3% até 350cSt e +/-5% para viscosidade maior que 350cSt; repetibilidade +/-3% até 350cSt e +/-5% para viscosidade maior que 350cSt; resolução de temperatura +/-0,1oC; "display" colorido sensível ao toque com ângulo de cor fixo.

Ex 152 - Analisadores de partículas de urina totalmente automatizados para analisar e emitir resultados de 5 parâmetros de análise (hemácias, leucócitos, células epiteliais, cilindros, bactérias), 6 parâmetros de aviso/investigação (cristais, leveduras, cilindros patológicos, células pequenas redondas, muco e espermatozoides) e informações para fins de investigação (informações sobre o tamanho das hemácias, concentração de urina e infecção do trato urinário), usando citometria de fluxo fluorescente por meio de um laser semiconductor.

Ex 409 - Analisadores automáticos portáteis, utilizados para realizar testes de coagulação e determinar quantitativamente o tempo de protrombina "PT" ou tempo de tromboplastina parcial ativada (APTT), utilizando amostra de sangue arterial, venoso e capilar, ideal para monitorar valores de coagulação, analisador com visor eletrônico e funcionamento a bateria universal, equipamento com memória capaz de armazenar até 2.000 testes, com tamanho de amostras de 8ml e resultado de teste em até 5 minutos.

Ex 411 - Analisadores de microseparabilidade de água em combustível de aviação e diesel portátil; realiza medida de capacidade de separação da água em combustível com resultado expresso em porcentagem(%); atuador do êmbolo e sistema de filtração embutidos; de acordo com a ASTM D3948; volume de amostra de 50ml; resolução de 1%; temperatura de operação de 0 a 40°C; "display" LCD.

Ex 412 - Analisadores de partículas ferrosas; de acordo com a ASTM D8120; dotados de par de bobinas magnéticas acionadas por campo magnético de partículas de ferro, níquel e cobalto; faixa de medição de 0 a 10.000ppm para óleos e opcional de 0 a 2.000ppm ou 15% para graxas; tempo de teste de 30s; limite de detecção de 3ppm para óleo e de 7ppm para graxa; repetibilidade de 3%; volume de amostra de 1,5ml para óleo e de 0,75ml para graxa; armazenamento interno de dados de até 2.000 amostras; tela de 6 polegadas com "display" sensível ao toque.

Ex 413 - Analisadores de ponto de congelamento por sistema óptico com raio laser e filtro polarizador; tempo de análise de 15 minutos; sistema de refrigeração integrado; taxa de resfriamento de 12°C/min; taxa de aquecimento de 3 +/-0,5°C/min; faixa de temperatura de temperatura ambiente a -100°C; conforme ASTM D7153; armazena até 200 resultados; tela sensível ao toque e colorida de 7 polegadas; saída para USB e impressora; volume de amostra de 10ml; limpeza automática.

Ex 414 - Analisadores hematológicos automatizados, utilizados na contagem de células sanguíneas, com diferencial leucocitário de 3-partes, metodologia de detecção por corrente direta, método HGB fotometria livre de cianeto; com aplicação de parâmetros padrões em sangue total ou pré-diluído; com capacidade de processar até 60 amostras/h; com modo de análise em tubos abertos; tela sensível ao toque.

Ex 415 - Analisadores multiparâmetros para fluidos refrigerantes para medição de até 9 parâmetros; parâmetros medidos: tipo de fluido, clareza, cor, contaminação, teor de glicol (%), ponto de fervura, ponto de congelamento, nitritos (PPM), ureia (%) e DEF (%); tempo de medição de 45s para os 9 parâmetro medidos; espectrômetro duplo por IR (Infravermelho) e UV/Visível; faixa de medição de 200 a 750nm para UV/Vis e 750 a 1.100 para IR; ajuste polinomial de 2 e 3° ordem; volume de amostra necessária de 15ml; temperatura de operação de 0 a 40°C; armazenamento interno de 16GB.

Ex 416 - Equipamentos para análise de goma com superaquecedor integrado para diesel e combustível de aviação; possibilidade ou não de 3 ou 5 postos de operação; conforme a ASTM D381 e ISO 6246; controle de temperatura por meio de um controlador proporcional integral derivativo - PID; injeção de ar quente; e possibilidade ou não de injeção de vapor de água por acoplamento ao gerador de vapor; resistor interno para aquecimento; faixa de temperatura de 140 a 260oC; volume de amostra de 100ml; monitoramento do fluxo de controle de ar e/ou vapor por meio de manômetro calibrado.

Ex 417 - Medidores portáteis de diluição de combustível em óleos lubrificantes; sensor de vapor de superfície "SAW" para hidrocarbonetos; faixa de medição de combustível de 0,2 a 15% - de acordo com a ASTM D8004; repetibilidade de +/-5%; possibilidade ou não de armazenamento de até 3 curvas de calibração; volume de amostra de 0,5ml; tempo de medida de 1 minuto; leitura em porcentagem; temperatura de operação de 5 a 35oC; armazenamento de dados de até 4GB; transferência de dados por USB; bateria de Li-íon recarregável e com duração de 3 a 4 horas; purga e limpeza automática do sistema.

Ex 018 - Bancos de cargas combinados resistivos/indutivos, para análise de circuitos elétricos, testes de cargas para avaliação de grandezas elétricas de ativos como motores, transformadores e geradores, com multifunção através do controle de carga e instrumentação, operando como analisadores de energia elétrica, medidores e controle de carga de potência elétrica além de tensão, corrente e resistência, o qual permite determinar a proporção de resistores e indutores com qualquer fator de potência em quaisquer que sejam as tensões e frequências aplicadas, mantendo automaticamente o nível requerido de carga.

Ex 039 - Equipamentos portáteis para teste elétrico/eletrônico e diagnose da arquitetura eletrônica veicular para fins de diagnóstico de manutenção (denominado comercialmente como "Scanner Automotivo"), que permite identificar por varredura códigos de diagnóstico de problema - DTC (Diagnostic Trouble Codes) de anomalias, falhas e erros dos componentes que integram os elementos sensoriais (sensores) do controle eletrônico de um veículo e executa a leitura deste diagnóstico através dos protocolos padronizados do tipo OBD (On board Diagnostics = Diagnostico embarcado), rápida inicialização de 5s, seleção de modo OBDII/EOBD, conexão física através do padrão OBDII-16pinos/HD26 com

possibilidade de adaptação através de conversores para formatos específicos de montadoras de veículos, com multímetro/osciloscópio integrado de 2 canais (6 MS/s), modo de teste guiado e, é dotado de: "software" proprietário dedicado com sistema operacional SMX e banco de dados dotado de no mínimo: 27 diferentes marcas de montadoras, 900 modelos de veículos, 4.000 sistemas automotivos alocados em cartão de memória tipo "flash Usd" (secure digital); "hardware" em involucro plástico contendo processador "clock" de 250MHz, 128MB de memória DDR e 16MB de memória flash integrada; empunhadura emborrachada anatômica; teclado de operações do tipo membrana; porta para cabo de dados

conector do tipo HD26 para conexão veicular; porta para cartão micro Usd (secure digital); porta mini USB, porta de entrada da fonte de alimentação; LED indicador do status de bateria, conector de aterramento; conector 1 e 2 para multímetro/osciloscópio; haste/suporte para utilização em bancada; compartimento interno para bateria; tela “display” gráfico colorido sensível ao toque de LCD resistivo colorido SWVGA resolução 800 x 480 pixels com tamanho de 8 polegadas de diagonal; cabo OBD com lanterna de LED integrada ao conector para facilitar visualização e encaixe; cabo adaptador HD26/3 pinos; adaptador DA5 - OBDII-16 pinos/HD26; cabo com garras para alimentação externa do cabo de 3 pinos

com a bateria do veículo; fonte de alimentação externa com cabo e adaptador; 2 cabos para osciloscópio; 3 garras tipo jacaré; 2 pontas de prova; com ou sem bateria recarregável; dimensões do equipamento: 281 x 160 x 50,3mm (L x A x P).

9030.39.90 Ex 040 - Equipamentos portáteis para teste elétrico/eletrônico e diagnose da arquitetura eletrônica veicular para fins de diagnóstico de manutenção (denominado comercialmente como “Scanner Automotivo”), que permite identificar por varredura códigos de diagnóstico de problema - DTC (Diagnostic Trouble Codes) de anomalias, falhas e erros dos

componentes que integram os elementos sensoriais (sensores) do controle eletrônico de um veículo e executa a leitura deste diagnóstico através dos protocolos padronizados do tipo OBD (On board Diagnostics = Diagnostico embarcado), rápida inicialização de 5s, seleção de modo OBDII/EOBD, conexão física por meio do padrão OBDII-16pinos/HD26 com possibilidade de adaptação por meio de conversores para formatos específicos de montadoras de veículos e, é dotado de: “software” proprietário dedicado com sistema operacional SMX e banco de dados dotado de no mínimo: 27 diferentes marcas de montadoras, 900 modelos de veículos, 4.000 sistemas automotivos alocados em cartão de memória tipo “flash Usd” (secure digital); “hardware” em involucro plástico contendo processador “clock” de 250MHz, 128MB de memória DDR e 16MB de memória flash integrada; empunhadura

emborrachada anatômica; teclado de operações do tipo membrana; porta para cabo de dados conector do tipo HD26 para conexão veicular; porta para cartão micro Usd (secure digital); porta mini USB, haste/suporte para utilização em bancada; compartimento interno para 6 pilhas tipo AA; tela “display” gráfico colorido sensível ao toque de LCD resistivo colorido SWVGA resolução 640 x 480 pixels com tamanho de 5,6 polegada de diagonal; cabo OBD; cabo adaptador HD26/3 pinos; adaptador DA5 - OBDII-16 pinos/HD26; cabo com garras para alimentação externa do cabo de 3 pinos com a bateria do veículo; com ou sem pilhas; dimensões do equipamento: 232,4 x 148,6 x 47mm (L x A x P).

9030.39.90 Ex 041 - Equipamentos portáteis para teste elétrico/eletrônico e diagnose da arquitetura eletrônica veicular para fins de diagnóstico de manutenção (denominado comercialmente como “Scanner Automotivo”), que permite identificar por varredura códigos de diagnóstico de problema - DTC (Diagnostic Trouble Codes) de anomalias, falhas e erros dos

componentes que integram os elementos sensoriais (sensores) do controle eletrônico de um veículo e executa a leitura deste diagnóstico por meio dos protocolos padronizados do tipo OBD (On board Diagnostics = Diagnostico embarcado), rápida inicialização de 5s, seleção de modo OBDII/EOBD, conexão física através do padrão OBDII-16pinos/HD26 com possibilidade de adaptação através de conversores para formatos específicos de montadoras de veículos e, é dotado de: “software” proprietário dedicado com sistema operacional

SMX e banco de dados dotado de no mínimo: 27 diferentes marcas de montadoras, 900 modelos de veículos, 4.000 sistemas automotivos alocados em cartão de memória tipo “flash Usd” (secure digital); “hardware” em involucro plástico contendo processador “clock” de 250MHz, 128MB de memória DDR e 16MB de memória “flash” integrada; empunhadura emborrachada anatômica, teclado de operações do tipo membrana; porta para cabo de dados conector do tipo HD26 para conexão veicular; porta para cartão micro USD (secure digital); porta mini USB; porta de entrada da fonte de alimentação; LED indicador do status de bateria; haste/suporte para utilização em bancada; compartimento interno para

bateria; tela “display” gráfico colorido sensível ao toque de LCD resistivo colorido SWVGA resolução 800 x 480 pixels com tamanho de 8 polegadas de diagonal; cabo OBD; cabo adaptador HD26/3 pinos; adaptador DA5 - OBDII-16 pinos/HD26; cabo com garras para alimentação externa do cabo de 3 pinos com a bateria do veículo; fonte de alimentação externa com cabo e adaptador; com ou sem bateria recarregável; dimensões do equipamento: 281 x 160 x 40,3mm (L x A x P).

9030.39.90 Ex 042 - Máquinas automáticas para medir o nível de metal exposto (área sem verniz) de latas de alumínio para bebidas, através da medição da corrente elétrica de fuga entre a parede interna de latas revestidas com verniz e o eletrodo da máquina, por meio de solução eletrolítica, com capacidade para medir latas de tamanhos variados, dotadas de: sistema de alimentação por transportador de 6 pistas, módulo de medição de metal exposto, sistemas de manuseio e de classificação “Aprovada/Rejeitada”, indicador de ultrapassagem do limite do metal exposto, indicadores para reabastecimento e de concentração de eletrólito, computador (dual mirrored SSHD), monitor sensível ao toque (touchscreen), teclado, resistor padrão de aferição, unidade de UPS (no break), gabinete com ar condicionado e sistema automático de teste do resistor de calibração durante o ciclo de operação da máquina; com capacidade de medição de até 3 latas/min.

9031.10.00 Ex 117 - Máquinas balanceadoras automáticas para detectar e reduzir a vibração de turbocompressores, contendo sistema de fornecimento de ar com controle de pressão, com velocidades de rotação entre 0 e 230.000rpm, unidade de controle hidráulico de temperatura do óleo com temperatura máxima de 80oC e pressão máxima do óleo 5bar, com circulação de 0 a 5 L/min, sistema de detecção de posição angular de peças, sistema de fornecimento de óleo equipado com filtros, sistema de conexão automático para fornecimento de óleo a peças montadas em corredeira pneumática, sistema de sucção de óleo com bomba, dispositivo de fechamento móvel para fechamento do turbocompressor, 2

acelerômetros, sistema de posicionamento automático do turbocompressor para correção, dispositivo de posicionamento de tubo de escape, unidade de filtro de ar para montagem no teto do sistema, painel de controle operado através de controlador lógico programável (CLP) e unidade de processamento de dados do tipo computador industrial (PC) com “software” para análise e correção automática, montado em estrutura de aço com porta automática para carregamento e descarregamento de peças.

9031.20.90 Ex 183 - Bancadas para ensaio de turbocompressores, para testes de vazamento dos dutos de circulação de ar, gases de escape, água e óleo, com capacidade de 77 testes/h, contendo atuador pneumático, quadro elétrico principal, mesa rotativa, módulos para controle de vazamento, gabinete elétrico e painel de controle de até 400VAC, com controlador lógico programável (PLC), com funções de segurança para parada de emergência, interruptor de segurança e cortinas de luz.

9031.20.90 Ex 184 - Bancadas para ensaio funcional de turbocompressores, dotadas de: 1 sistema de lubrificação com tanque de 55 L para separação de poeira e estabilização de temperatura, 1 bomba elétrica de vácuo, 1 sistema de refrigeração de óleo para ajuste de temperatura, 1 regulador proporcional para pressão e vazão, 1 sensor para fluxo de pressão e temperatura, 1 painel elétrico de comando do operador, 1 dispositivo de iluminação da área de trabalho, 1 painel com sistema pneumático, 1 armário com componentes elétricos, 1 aquecedor de ar tipo “dryer”, 1 atuador de sistema para posição e controle, 1 sistema de medição de vibração e pulsação, 1 sensor para medição de velocidade, 1 circuito de vácuo

para remoção de óleo do turbocompressor ativado por motor elétrico, válvulas reguladores de fluxo e filtros para fluxo de fluídos, sistema de aquisição de dados dotado de 1 unidade de processamento de dados do tipo computador industrial e teclado com mouse incorporado, aparelho de comunicação e aquisição de dados em rede “Ethernet” e sensor de diagnóstico para controle e calibração dos parâmetros, operadas por controlador lógico programável (PLC) modelo Siemens 1.500 e interface homem máquina (HMI) com “display” de 17 polegadas com tela sensível ao toque.

9031.20.90 Ex 185 - Bancos de ensaio com operação manual para as caixas de transmissão IGB - (intermediate gear box - caixa de transmissão intermediária) e TGB - (“tail gear box” - caixa de transmissão traseira) de helicópteros, equipados com: motor elétrico de 200kW gerando rotação variável de 0 a 5.000rpm; sistema de ventilação com velocidade variável de 0 a 1.395rpm; sistema de torque variável de 0 a 500nm; sistema computadorizado e automatizado com controlador lógico programável (PLC); flanges da saída dos eixos, permitindo assim a correta conexão/fixação da caixa de transmissão intermediária ou caixa de transmissão traseira ao banco de ensaio e ferramentas de içamento e controle.

9031.20.90 Ex 186 - Equipamentos eletrônicos para diagnóstico de válvulas industriais, equipados com mala de transporte, caixa de aquisição de dados, 4 sensores de pressão de 0 a 30 e 0 a 150psig, 4x para “ranges” de 900psig, 4 sensores de posição com vida mecânica baseada em 5 milhões de revoluções de haste, resolução infinita de sinal, linearidade independente mais ou menos 0,5%, atrito máximo de 100g para 6ms de vibração entre 10 e 2.000Hz a 15g, “kits” de adaptação e cabos de conexão.

- 9031.49.90 Ex 223 - Sistema de medição interferométrico multidimensional a laser com precisão melhor ou igual a 0,5ppm que pode medir simultaneamente em um único “setup” erros lineais, angulares, retitude e roll para rápida avaliação de erros de máquinas-ferramentas ou máquinas de medir coordenadas
- 9031.80.20 Ex 192 - Equipamentos de medição horizontal linear para calibração de instrumentos de medição, padrões de calibração e verificação, capacidade de medição do eixo X 350mm (em absoluto) e velocidade de medição selecionável, mesa de medição com deslocamento do eixo Z de 80mm, eixo Y de 50mm, com comando CNC, e com movimento flutuante de +/-10mm, sistema de compensação de temperatura, capacidade de medição de peças de até 60kg, resolução máxima de 0.000001mm e repetitividade de 0.03micrômetros.
- 9031.80.20 Ex 193 - Equipamentos de medição tridimensional por contato, portáteis, com sistema de rastreamento óptico por meio de uma trave com 2 câmeras não intercambiáveis com volume de medição de 16,6m3 expansível, apalpador manual e portátil com peso de 0,5kg, imunes a vibração durante a medição, precisão a partir de 0,025mm, utilizados para levantamento de coordenadas 3D de pontos de superfície, controle de qualidade e/ou engenharia reversa, dotados de: maleta de transporte, rastreador com 2 câmeras, controladora, tripé, cabo ethernet, cabo de conexão USB, barra de calibração, fonte de energia, etiquetas de referência, adaptador USB 3.0, podendo conter ou não o “kit” de referências magnéticas e kit de pontas e extensões.
- 9031.80.20 Ex 194 - Equipamentos de medição tridimensional sem contato a laser, portátil, com peso de 1,38kg, imune a vibração durante a medição, precisão a partir de 0,030mm, utilizados para levantamento de coordenadas 3D de pontos de superfície, controle de qualidade e/ou engenharia reversa, dotados de: maleta de transporte, cabeçote do scanner 3D, cabo de conexão USB, placa de calibração.
- 9031.80.20 Ex 196 - Máquinas automáticas de medição tridimensional por coordenadas com comando eletrônico, tipo pórtico com movimentos X, Y e Z motorizados e programáveis, com curso do eixo X compreendido entre 1.000 e 3.000mm, curso do eixo Y compreendido entre 2.000 e 8.000mm e curso do eixo Z compreendido entre 1.000 e 2.500mm.
- 9031.80.99 Ex 956 - Cabeçotes de escaneamento motorizado para sistema de detecção de ferramentas ou objetos no sentido axial, com ângulo de detecção de até 300 graus e capacidade de placas ou pinos apalpadores de até 610mm, em alumínio anodizado, grau de proteção IP67, temperatura de trabalho de 0 a 80oC e conector M12 x 1mm de 8 pinos para unidade de controle.
- 9031.80.99 Ex 958 - Equipamentos configuráveis para análise contínua de óleo em água por meio de fluorescência; invólucro com a possibilidade de ser para propósitos gerais ou para área classificada; faixa de medição de 0 a 20.000ppm; limpeza automática ultrassônica; possibilidade de conter espectrômetro; repetibilidade de +/-1% da faixa de medição; temperatura do processo com a possibilidade de ser até 100°C ou 200oC; pressão do processo com a possibilidade de ser até 15 ou 100barg; grau de proteção com a possibilidade de ser ip65 ou ip66; certificado imo mepc-107 (49); saída de dados 4-20ma e ethernet; armazenamento de dados.

Ex 959 - Equipamentos de ensaios não destrutivos pelo método de ultrassom para detecção de falhas utilizando a técnica de inspeção rotativa interna (IRIS) para inspeção de trocadores de calor e caldeiras com “software” de geração de relatório com tensão do pulso 200 a 300V, largura de banda 48MHz, frequência do transdutor 15MHz, taxa máxima de repetição de até 13kHz, comprimento do “a-scan” de 255 pontos em escalas, velocidade da turbina até 200rps, espessura mínima da parede 0,299mm (0,009 polegadas), espessura máxima da parede 35mm (1.380 polegadas), faixa de temperatura -18 a 46oC (0 a 115oF), tensão de input de 100 a 240V- 50-60HZ, com estrutura de alumínio reforçado.

Ex 960 - Equipamentos mecânicos para verificação do posicionamento e alinhamento de luzes de faróis de veículos leves e utilitários (comercialmente denominado “alinhador de faróis de veículos”) com instrumento medidor de intensidade luminosa analógico (klx/kdc) com mostrador digital LCD, com ajuste mecânico de inclinação do painel interno através de disco rotativo com escala graduada e nível de bolha, equipados com visor com espelho para ajuste e posicionamento perpendicular em relação ao veículo, com ponto laser para centralização em relação ao farol do veículo, câmara óptica de visualização com lente em policarbonato ou vidro, placa de projeção para visualização e ajuste de inclinação de faróis padrão americano (DOT), europeu (ECE) e brasileiro, com 3 sensores fotodiodo para medição de intensidade luminosa, montada em coluna vertical de 166cm graduada em corpo único ou bipartida e com trava deslizante em poliamida para ajuste de altura da câmara, montados em base metálica com 3 rodas.

Ex 961 - Equipamentos verticais para medições de grandezas físicas em árvores de cames por meio de ferramental de precisão para medidas de circularidade, retilindade, cilindridade, coaxialidade, concentricidade, paralelismo, batimento radial e axial, de formas geométricas de altura máxima de 880mm e raio de giro de até 150mm, por meio de apalpadores, com dispositivo de controle computadorizado, do qual são obtidos requisitos mínimos de tolerância angular de 0,00001 grau e erro de batimento de 0,00015 (mm TIR).

Ex 962 - Instrumentos para medição do diâmetro, diâmetro interno, altura interna e profundidade do domo reformado de corpos de latas (acabadas) de alumínio para bebidas, capazes de medir latas de diâmetros e alturas variadas, com porta e fio de conexão USB, acompanhado de computador, com alimentação manual.

Ex 963 - Máquinas automáticas para inspeção interna por contraste de cápsulas de gelatina rígida, construídas em aço inox, funcionamento com câmeras digitais de uso industrial de alta velocidade de inspeção dotadas de sensor semicondutor para captação de imagem (CCD Charge-Coupled Device) em definição para 3 cores ou em preto e branco, com visualização das cápsulas através de luz infravermelha e luz superbranca, dotadas de controlador de luz e dispositivo automático de separação e coleta de cápsulas defeituosas, operando com 4 fases distintas de inspeção das condições do interior e exterior do corpo da cápsula e cúpulas, apontando defeitos externos, defeitos de impressão, pontos de cor, defeitos internos e defeitos no comprimento de junção, movimentação das cápsulas por roletes acionados por servo motores durante o processo garantindo visualização 360 graus, dotado de “software” próprio totalmente programável de sistema de inspeção “online” e emissão de relatório final de inspeção do lote, voltagem 220V e potência de 1,5kW.

Ex 966 - Aparelhos eletrônicos programáveis micro controlados, dotados de sensores de medição de múltiplas grandezas, dotados de: sensor de temperatura com capacidade de medição compreendida entre -20 a 60°C; sensor de humidade com capacidade de medição compreendida entre 10 a 90%rH; sensor de pressão com capacidade de medição compreendida entre 300 e 1.100hPa; sensor de força do campo magnético com capacidade de medição entre +/-1.300mT (eixos X e Y) e +/-2.500mT (eixo Z); sensor acelerômetro com capacidade de medição entre 2 e 16g (programável); sensor giroscópio com capacidade de medição entre +/-125 e +/-2.000o/s (programável); sensor de luminosidade com capacidade de medição entre 0.045 lux e 188,000 lux; com interface de comunicação WiFi 802.11b/g/n e “Bluetooth” e cabo USB, montados com bateria recarregável.

9031.80.99

Ex 010 - Pinos apalpadores para cabeçote de escaneamento motorizado de sistema de detecção de ferramentas ou objetos, para montagem em cabeçote de escaneamento motorizado, dimensões dos pinos de 50 a 610mm de comprimento, diâmetro de 2 a 10mm, material V2A.

9031.90.90

Art. 2oFica alterado o Ex-tarifário no034 do código 8417.90.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul, constante da Resolução no15, de 28 de fevereiro de 2018, da Câmara de Comércio Exterior, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Ex 034 - Anéis de rolamento para forno rotativo para produção de clínquer, confeccionados em aço fundido ou aço forjado, com diâmetro externo igual ou maior que 4.000mm, diâmetro interno igual ou maior que 3.500mm, largura igual ou maior que 500mm.

8417.90.00

Art. 3oFica alterado o Ex-tarifário no033 do código 8479.30.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul, constante da Resolução no23, de 27 de março de 2018, da Câmara de Comércio Exterior, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Ex 033 - Combinação de máquinas para fabricação de placas de fibra ou partículas de madeira, com densidade das placas igual ou superior 580kg/m³, espessura compreendida de 5 a 47,5mm e capacidade de produção igual ou superior a 550m³/dia, composta de: unidade de formação e prensagem de colchões encolados de madeira, com controle automático de distribuição de massa, espessura e detecção de bolhas, com velocidade igual ou superior a 152mm/s; estação de corte; estação de resfriamento de placas; estação de empilhamento e climatização de placas.

8479.30.00

Art. 4oFica alterado o Ex-tarifário no269 do código 8443.39.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul, constante da Resolução no38, de 05 de junho de 2018, da Câmara de Comércio Exterior, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Ex 269 - Máquinas de impressão por jato de tinta, de uso industrial, com sistema de esteira para tracionamento de bases de tecido ou papel de sublimação para indústria têxtil, com 8 ou 16 cabeças de impressão, cada uma com 2.656 injetores de tinta, escalonadas em 2 linhas, que permitem a velocidade de produção de até 385m²/h e produção com gotas que variam entre 4 e 72 picolitros; largura máxima de impressão de 1.850mm, podendo receber bases de tecido de até 1.900mm; operam com resolução de 600 x 600dpi ou 600 x 900dpi ou 600 x 1.200dpi ou 900 x 900dpi ou 900 x 1.200dpi ou 1.200 x 1.200dpi com no mínimo 4 cores e no máximo 8 cores, fazendo uso de tinta reativa, sublimática, dispersa,

8443.39.10

ácida ou pigmento, em recipientes de 10 litros por cor; operam com voltagem: 380Vac - 50/60Hz; dotadas de 2 escovas, 2 “wipers” e 2 aquecedores para limpeza e secagem da esteira tracionadora do tecido ou papel.

Art. 5o Ficam alterados os Ex-tarifários no007 e 008 do código 9402.90.20 da Nomenclatura Comum do Mercosul, constantes da Resolução no55, de 10 de agosto de 2018, da Câmara de Comércio Exterior, que passam a vigorar com as seguintes redações:

9402.90.20 Ex 007 - Camas elétricas próprias para uso em unidade de terapia intensiva, posição de cadeira cardíaca, com ou sem sistema de apoio para mobilização, suporte lateral para raio-X, balança integrada, com ou sem freios automáticos, com ou sem movimento de inclinação lateral, com capacidade de peso de até 250kg.

9402.90.20 Ex 008 - Camas elétricas hospitalares, com plataforma do colchão removível, com ou sem indicador de ângulo e retorno automático da plataforma de até 16cm, com ou sem posição de cadeira cardíaca com acionamento automático, com ou sem sistema de aviso sonoro para os freios, e capacidade máxima de carga de 250kg.

Art. 6o Fica alterado o Ex-tarifário no002 do código 8543.90.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul, constante da Resolução no61, de 31 de agosto de 2018, da Câmara de Comércio Exterior, que passa a vigorar com a seguinte redação:

8543.30.00 Ex 040 - Células de eletrólise da água do mar, para obtenção de hipoclorito de sódio (cloro) líquido, dotadas de anodo externo (polo positivo) fabricado com tubo concêntrico de titânio com revestimento interno de platina, com diâmetro nominal de 38mm e comprimento de 395mm; cátodo externo (polo negativo) fabricado com tubo concêntrico de titânio, com diâmetro nominal de 38mm e comprimento de 395mm; conexões roscadas, fabricadas em CPVC (Clorato de Polivinil Clorado), com comprimento de 100mm e anel, fabricado em fluorcarbono (FKM) montado na parte interna; núcleo tubular com extremidade negativa (cátodo) fabricada em titânio e extremidade positiva (anodo) fabricada em titânio com revestimento externo de platina.

Art. 7o Fica alterado o Ex-tarifário no065 do código 8465.10.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul, constante da Resolução no96, de 7 de dezembro de 2018, da Câmara de Comércio Exterior, que passa a vigorar com a seguinte redação:

8465.10.00 Ex 065 - Máquinas-ferramentas esquadribordas automáticas, para painéis de madeira, aglomerado, MDF e sintéticos, com ponto de acionamento dos grupos operacionais controlados pelo encoder do sistema principal de transporte, com ou sem gira peças, com funções cumulativas de dar acabamento em painéis de madeira e aglomerados com espessura entre 12 e 60mm, equipados com 2 grupos trituradores com 2 motores cada, dispostos no sentido vertical em cada lado da máquina, com aplicação de bordas com espessura entre 0,3 e 3mm a partir de bobinas com velocidade de avanço máximo de 50m/min, com 2 magazines para alimentação da borda com troca automática controlados pelo

programa operacional, com ajuste eletrônico da sobra da borda dianteira e traseira da peça, com acionamento sincronizado dos grupos de trabalho com o sistema de transporte, controlados por um comando numérico computadorizado, com dispositivo de extração de cavacos com aspiração dirigida para o interior da ferramenta de corte.

Art. 8º Fica alterado o Ex-tarifário no148 do código 8483.40.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul, constante da Portaria no220, de 25 de fevereiro de 2019, da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Ex 148 - Multiplicadoras de giros de turbina eólica de frequência de 60Hz, potência em até 8483.40.103.465kW, velocidade de entrada n1 (1/min) 13,2, óleo ISO VG 320, capacidade entre 440 e 600L de óleo, peso líquido entre 19.600 e 25.000kg.

Art. 9º Ficam alterados os Ex-tarifários no068 do código 8419.81.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul, e no081 do código 8438.20.19 da Nomenclatura Comum do Mercosul, constantes da Portaria no391, de 7 de maio de 2019, da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, que passam a vigorar com as seguintes redações:

8419.81.90 Ex 068 - Máquinas automáticas de bebidas solúveis em água quente; dotadas entre 1 a 6 recipientes com capacidade variável entre 1,3 até 5,3L; rendimento aproximado de 30L ou 240 xícaras até 120L ou 960 xícaras de bebida solúvel/h; “display” em LED, torneira de ajuste manual com altura variável entre 106 a 247mm e com potência de 2.230 até 3.500W.

8438.20.19 Ex 081 - Combinações de máquinas para produção de balas de goma mono ou coloridas, por depósito de goma de gelatina em moldes impressos em bandejas preenchidas com amido medindo aproximadamente 1.200 x 400 x 56mm, com capacidade de produção até aproximada 4.000kg/h, formatadas em até 32bandejas/minuto, compostas de: sistema transportador de bandejas por barras empurradoras, tipo “roto step”, acionadas por servo-motores independentes e sincronizados, sem correntes; desempilhador automático para alimentação de bandejas, composto de despaletizador preparado para paletes metálicos com 3 pilhas de bandejas com altura de empilhamento de até 2.800mm, máximo de 55 bandejas por pilha, com sistema de desempilhamento acionado por correntes duplas, de movimento contínuo para alimentação através de separação por grupos de 5 bandejas, acionado por servo-motores independente; sistema separador de produto e amido, constituído de estação de inversão assistida para giro de bandeja em 180graus, calha de escoamento, 3 tambores de peneiramento acionados por motorreductores, ventilador de alta pressão para retirada do excesso de amido e esteira transportadora de malha de arame, constituído preponderantemente em aço inoxidável; sistema de peneiramento e enchimento de amido nas bandejas, constituído de transportadores helicoidais, dutos com filtros rotativos de limpeza a jato com malha padrão de aproximadamente 1.400 micrometros, 2 válvulas de pás rotativas de enchimento, raspador oscilante de preenchimento e raspador nivelador; estação automático de impressão de cavidades para moldagem do amido preenchido nas bandejas, com movimentos controlados por servo motor, limpeza

automático das 4 bordas das bandejas e inspeção ótica de cavidades impressas; 2 estações depositadoras de goma de gelatina com até 6 cores simultâneas de camada única, constituído por 2 recipientes com 3 divisões internas, encamisados com aquecimento à óleo por resistência elétrica e controle termostático, 8 válvulas rotativas pneumáticas de aço inoxidável e 1.008 pistões com diâmetro de 10mm, acionados por servo-motor; 1 estação depositadora de gomas recheadas no centro e casca, simultaneamente, constituído por 2 recipientes encamisados com aquecimento à óleo por resistência elétrica e controle termostático, 6 válvulas rotativas pneumáticas de aço inoxidável e 420 pistões com diâmetro de 12mm, 5 válvulas rotativas pneumáticas de aço inoxidável e 420 pistões com diâmetro de 10mm, acionados por servo-motor; suporte estruturado para movimentação lateral dos 3

depositores para lavagem, constituído de recipiente coletor de água e bomba de recirculação; sistema de desumificação de amido tipo “secador de leite fluidizado” composto de 3 seções de secagem com trocadores de calor e 3 seções de resfriamento com serpentinas de resfriamento, raspadores movimentados através de correntes, válvulas rotativas de descarga, dutos de sucção com válvula reguladora de pressão, aspiradores de pó e transportadores helicoidais, com capacidade aproximada de até 15.000kg/h e desumificação entre 1,5 e 2,0%, dotado de válvulas de alívio para proteção contra explosão (ATEX); separador ciclônico com filtros de manga com capacidade de filtração aproximada de até 8m³/h, com tubos de conexão e captação de amido em suspensão; silo pulmão para balanceamento e reabastecimento do nível de amido no sistema, com célula de carga e volume

aproximado de 5m³; empilhador automático para formação de 3 pilhas de bandejas acabadas com produto, com altura de empilhamento de até 2.800mm, máximo de 55 bandejas por pilha, com empilhamento sincronizado por correntes acionadas por servo-motores e empilhamento sobre palete metálico posicionado no empilhador com movimentação de cadência contínua; transportador de correntes paralelas, automático, próprios para transporte de paletes metálicos vazios entre o desempilhador e empilhador, operado por baixo da linha; estruturas metálicas e escadaria de acesso funcional; painel elétrico de controle com controlador lógico programável (CLP).

Art. 10. Fica revogado, a partir da data da entrada em vigor dessa Portaria, Ex-tarifário no078 do código 8422.30.21 da Nomenclatura Comum do Mercosul, constante da constante da Resolução no44, de 28 de junho de 2018, da Câmara de Comércio Exterior:

8422.30.21 Ex 078 - Máquinas ensacadoras automáticas para enchimento de embalagens do tipo “big-bag” com pigmentos inorgânicos, com capacidade de enchimento de 10 “big-bags”/h, de tamanhos 900 x 900 x 900mm até 1.400 x 900 x 900mm e com peso entre 500 e 1.000kg, com balança controladora, bocal de enchimento articulado pneumáticamente, ventilador para inflar sacos antes do enchimento, barreira de luz para segurança durante operação automática, sistema de 2 vibradores elétricos para compactação do produto e içamento com 4 cilindros, conversor de frequência, controladas por controle lógico programável (CLP).

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor dois dias úteis a partir da data de sua publicação.

MARCOS PRADO TROYJO

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. PORTARIA SECINT Nº 510, DE 26 DE JULHO DE 2019 (<http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-510-de-26-de-julho-de-2019-208542262>)